

**RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES**

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE*

**RAPPORT GLOBAL DEFINITIF
HEMATOLOGIE/COAGULATION/IMMUNOHEMATOLOGIE
ENQUETE 2026/1**

* AR 03/12/1999

Sciensano/Hématologie/coagulation/immunohématologie/152/FR

Risques biologiques pour la santé
Qualité des laboratoires
Rue Juliette Wytsman, 14
1050 Bruxelles | Belgique

www.sciensano.be

COMITE D'EXPERTS

Sciensano					
Secrétariat		PHONE:	02/642.55.21	FAX:	02/642.56.45
		E-mail	ql_secretariat@sciensano.be		
Dr. Bouacida L.	Coordinateur	PHONE:	02/642.53.83		
		E-mail:	lobna.bouacida@sciensano.be		
Dr. Vernelen K.	Remplaçant coordinateur	PHONE:	02/642.55.29		
		E-mail:	kris.vernelen@sciensano.be		
Experts	Institution				
Chatelain Bernard	CHU UCL Namur				
Demeester Simke	UZ Brussel				
Jacquemin Marc	UZ Leuven				
Keutgens Aurore	CHU de Liège				
Kornreich Anne	Grand Hôpital de Charleroi				
Lambrecht Stijn	UZ Gent				
Meeus Peter	CME UZ Leuven				
Monfort Mélanie	Clinique CHC MontLégia				
Mullier François	CHU UCL Namur				
Rozen Laurence	CHU Brugmann				
Van Laer Christine	AZ Groeninge				
Van Landeghem Stijn	Rode Kruis Vlaanderen				
Vanhonsebrouck Anne	Militair Hospitaal Koningin Astrid				

Un draft de ce rapport a été transmis aux experts hématologie le 14/04/2026.

Ce rapport a été discuté lors de la réunion du Comité d'experts hématologie du 21/04/2026.

Autorisation du rapport: par Lobna Bouacida, coordinateur

Date de publication : 29/04/2026

Tous les rapports sont également consultables sur notre site web :

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires>

TABLE DES MATIERES

TABLE DE CONVERSION	4
INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL.....	5
INFORMATION SPECIFIQUE A L'ENQUÊTE	8
HEMATOLOGIE : CYTOLOGIE.....	9
HEMATOLOGIE : NUMERATION	35
COAGULATION : PT, APTT, FIBRINOGENE	52
COAGULATION : D-DIMERES.....	75
COAGULATION : ANTITHROMBINE	81
IMMUNOHEMATOLOGIE	86
IMMUNOHEMATOLOGIE : IDENTIFICATION D'ANTICORPS IRREGULIERS	90

TABLE DE CONVERSION

PARAMÈTRE	UNITÉ	FACTEUR DE CONVERSION	UNITÉ
HÉMOGLOBINE	g/L	/10	g/dL
	g/dL	X10	g/L
HÉMATOCRITE	L/L	X100	%
	%	/100	L/L
RÉTICULOCYTES	% GR	X10	‰ GR
	‰ GR	/10	% GR
FIBRINOGENÈ	g/L	X100	mg/dL
	mg/dL	/100	g/L
D-DIMÈRES	mg/L ou µg/mL FEU	X1000	ng/mL FEU
	ng/mL FEU	/1000	mg/L ou µg/mL FEU

INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL

En plus de ce rapport global, vous avez également accès à un rapport individuel via le toolkit.

Ci-dessous vous pouvez trouver des informations qui peuvent aider à interpréter ce rapport.

La position de vos résultats quantitatifs est donnée d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous.

Les informations suivantes sont reprises:

- Votre résultat (R)
- Votre méthode
- La médiane globale (M_G):
la valeur centrale des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- L'écart-type global (SD_G):
mesure de la dispersion des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- La médiane globale de votre méthode (M_M):
la valeur centrale des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- L'écart-type de votre méthode (SD_M):
mesure de la dispersion des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- Le coefficient de variation CV (exprimé en %) pour tous les laboratoires et pour les laboratoires utilisant la même méthode que vous:
 $CV_M = (SD_M / M_M) * 100$ (%) et $CV_G = (SD_G / M_G) * 100$ (%).
- Le score Z:
la différence entre votre résultat et la médiane de votre méthode (exprimée en unités d'écart type): **$Z_M = (R - M_M) / SD_M$ et $Z_G = (R - M_G) / SD_G$.**
Votre résultat est cité si **$|Z_M| > 3$.**
- Le score U:
l'écart relatif de votre résultat par rapport à la médiane de votre méthode (exprimé en %): **$U_M = ((R - M_M) / M_M) * 100$ (%) et $U_G = ((R - M_G) / M_G) * 100$ (%).**
Votre résultat est cité si **$|U_M| > d$** , où « d » est la limite fixe d'un paramètre déterminé, en d'autres termes le % maximal de déviation acceptable entre le résultat et la médiane de la méthode.
- L'interprétation graphique de la position de votre résultat (R), d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous, basée sur la méthode de Tukey, pour chaque paramètre et pour chaque échantillon analysé.

R : votre résultat

$M_{M/G}$: médiane

$H_{M/G}$: percentiles 25 et 75

$I_{M/G}$: limites intérieures ($M \pm 2.7$ SD)

$O_{M/G}$: limites extérieures ($M \pm 4.7$ SD)

Le graphique global et celui de votre méthode sont exprimés selon la même échelle, ce qui les rend comparables. Ces graphiques vous donnent une indication approximative de la position de votre résultat (R) par rapport aux médianes ($M_{M/G}$).

Vous pouvez trouver plus de détails dans les brochures qui sont disponibles sur notre site web à l'adresse suivante:

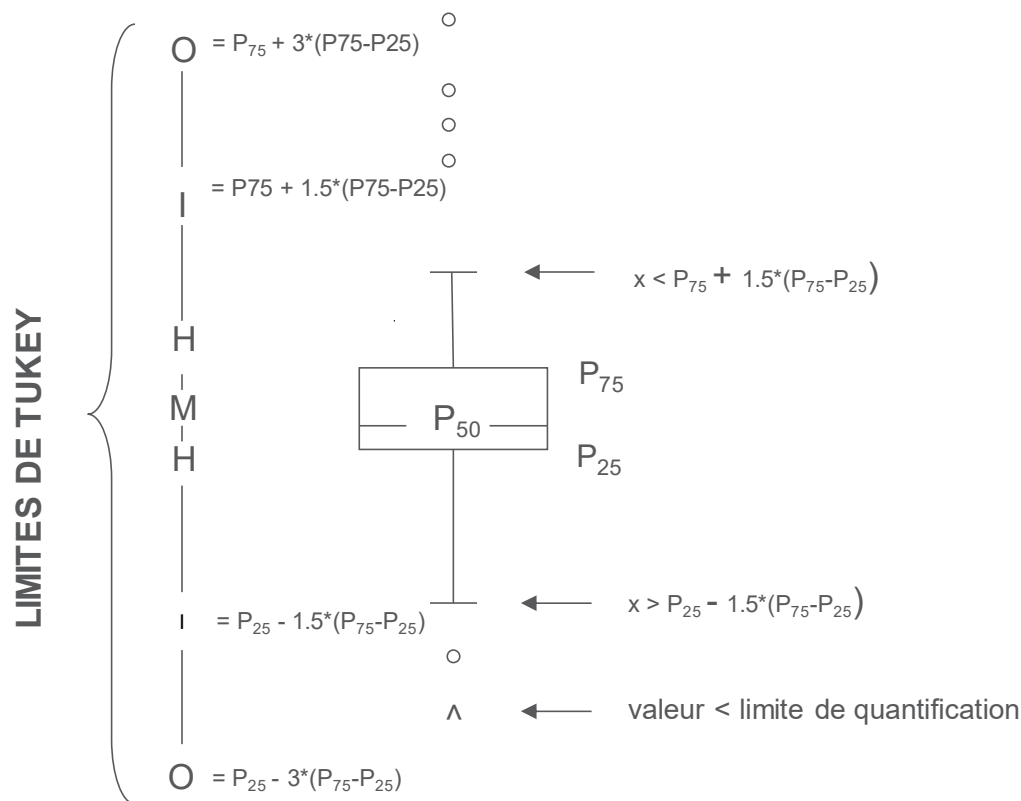
<https://www.sciensano.be/fr/evaluation-externe-de-la-qualite/sante-clinique-eeq-biologie-clinique>

- [Brochure d'information générale EEQ](#)
- [Méthodes statistiques appliquées à l'EEQ](#)
- [Traitement des valeurs censurées](#)

Représentation graphique

A côté des tableaux de résultats, une représentation graphique en "boîte à moustaches" est parfois ajoutée. Elle reprend les éléments suivants pour les méthodes avec au moins 6 participants:

- un rectangle qui va du percentile 25 (P_{25}) au percentile 75 (P_{75})
- une ligne centrale représente la médiane des résultats (P_{50})
- une ligne inférieure qui représente la plus petite valeur $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- une ligne supérieure qui représente la plus grande valeur $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- tous les points en dehors de cet intervalle sont représentés par un rond.



Limites correspondantes en cas de distribution normale

INFORMATION SPECIFIQUE A L'ENQUÊTE

Les échantillons des enquêtes de coagulation (PT, aPTT, fibrinogène, D-dimères et antithrombine) ainsi que ceux d'immunohématologie 2026/1 ont été envoyés le 16/03/2026. Les échantillons de l'enquête d'hématologie 2026/1 (numération et frottis) ont été expédiés le 17/03/2026.

La date limite de transmission des résultats était fixée au 30/03/2026 pour les enquêtes de coagulation et d'immunohématologie, et au 31/03/2026 pour l'enquête d'hématologie.

Les rapports individuels non validés (numération et coagulation) ainsi que le rapport des résultats attendus pour le frottis sanguin et les paramètres d'immunohématologie ont été mis en ligne le 02/04/2026.

Les résultats ont ensuite été discutés et validés lors de la réunion du Comité d'experts du 21/04/2026. Les rapports individuels validés et le rapport global ont été publiés sur notre site web le 29/04/2026.

ECHANTILLONS

Les laboratoires ont reçu les frottis suivants :

Frottis **H/21821** (classique et digitalisé) provenant d'une patiente de 52 ans souffrant d'une Leucémie lymphoblastique aiguë.

Frottis **H/22172** (uniquement digitalisé) provenant d'un homme de 48 ans, dans le cadre d'un bilan de routine.

Le frottis H/21821 a été préalablement approuvé par les membres du Comité d'experts. Les résultats des frottis digitalisés n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation.

Nous remercions l'équipe du CHU UCL Namur - Site de Godinne pour la mise à disposition du frottis H/21821, ainsi que pour les données cliniques et les examens complémentaires transmis. Nous tenons également à mentionner la contribution précieuse de Pr Chatelain à l'élaboration des frottis numérisés.

FROTTIS H/21821 : LEUCEMIE LYMPHOBLASTIQUE AIGÜE

Le frottis H/21821 a été envoyé avec les renseignements cliniques et l'hémogramme suivants :

Patiente de 52 ans adressée aux urgences par son médecin traitant pour une altération de l'état général évoluant depuis une semaine, associée à une asthénie, des gingivorragies, ainsi que la présence d'hématomes et de pétéchies. La patiente ne présente pas de fièvre.

Hémogramme à l'admission :

- Hb : 130 g/L
- GR : $4.59 \times 10^{12}/L$
- HCT : 0.365 L/L
- VGM : 79.5 fl
- TCMH : 28.3 pg
- CCMH : 356 g/L
- GB : $26.00 \times 10^9/L$
- Thrombocytes : $57 \times 10^9/L$

Participation

131 laboratoires belges ont participé à cette enquête.

Résultats des participants

FORMULE SANGUINE

Le pourcentage médian de polynucléaires neutrophiles était de **39.0%** avec un CV de 4.8%, le pourcentage médian de lymphocytes totaux était de **13.9%** avec un CV de 8.0% et le pourcentage médian de monocytes était de **3.4%** avec un CV de 17.4%.

87% des participants ont compté des « **blastés** » dans la formule avec un pourcentage médian de **40.4%** et un CV de 2.9%.

DIAGNOSTICS PROPOSÉS

Au total, 119 participants (91%) ont retenu une hémopathie maligne aiguë comme première orientation diagnostique, tandis que 12 participants (9%) ont opté pour un syndrome lymphoprolifératif chronique. Parmi ces 12 participants :

- 7 ont mentionné une hémopathie maligne aiguë comme seconde orientation,
- 5 ont retenu uniquement un syndrome lymphoprolifératif chronique et ont proposé un lymphome du manteau comme diagnostic plus précis.

99 laboratoires participants ont proposé un diagnostic plus précis. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des réponses :

<i>Diagnostic plus précis</i>	<i>Nombre de participants</i>	<i>%</i>
Leucémie aiguë (non spécifiée)	53	54%
Leucémie lymphoblastique aiguë	22	22%
Leucémie myéloïde aiguë	10	10%
Lymphome du manteau	8	8%
Processus blastaire (indéterminé)	6	6%

Par ailleurs, 27% des participants ont explicitement évoqué un diagnostic différentiel entre une leucémie et un lymphome dans leur réponse.

Compte tenu de l'importance de l'orientation diagnostique pour le choix de la cytométrie en flux comme examen complémentaire et pour la prise en charge du patient, il est considéré comme insuffisant de ne retenir qu'un syndrome lymphoprolifératif chronique sans considérer une leucémie aiguë dans le diagnostic différentiel. Cela concernait 5 participants (4%).

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Parmi les 131 participants qui ont donné une réponse, 66% ont recommandé l'immunophénotypage comme premier examen complémentaire.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des réponses :

Examen complémentaire	N	%
Immunophénotypage	87	66%
Aspiration médullaire/biopsie ostéo-médullaire	40	31%
Etude cytogénétique/biologie moléculaire	2	2%
Bilan d'hémostase	2	2%

Résultats de l'immunophénotypage

CD7-, CD10+, CD13-, CD19+, CD24+, CD33-, CD34+, CD38-, CD45-, CD56-, CD64-, CD66c+, CD73+, CD81+, CD117-, CD304+, HLADR+, MPOi-, CD79a+, CD3i-.

Ce phénotype est hautement compatible avec une leucémie lymphoblastique aiguë de lignée B.

Résultats de biologie moléculaire

1. Recherche du transcrit de fusion BCR::ABL1

L'analyse par RT-PCR a mis en évidence un transcrit de fusion BCR::ABL1 de type e1a2 (m-bcr, p190).

Ce profil moléculaire est compatible avec une leucémie aiguë lymphoblastique, en particulier une LAL B BCR::ABL1-positive.

2. Analyse des réarrangements clonaux IG/TCR

Les réarrangements des gènes d'immunoglobulines (IGH, IGK) et du récepteur T (TRB, TRG) ont été étudiés par PCR.

Résultat :

- présence d'un réarrangement monoclonal du locus IGK,
- présence d'un réarrangement monoclonal du locus TRG.

Ce profil est en faveur d'une prolifération clonale d'origine B, associée à un réarrangement T "illégitime", phénomène connu dans certaines hémopathies lymphoblastiques B.

Conclusion

L'ensemble des données (immunophénotypage + biologie moléculaire + étude des réarrangements IG/TCR) est cohérent avec le diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë B BCR::ABL1-positive, profil typiquement associé au transcrit p190.

FROTTIS H/21821 (PAR MICROSCOPIE DIGITALE) : LEUCEMIE LYMPHOBLASTIQUE AIGUË

Il a été demandé aux laboratoires qui utilisent un microscope digital, de déterminer la formule sanguine par microscopie numérique sur le frottis classique H/21821.

96 laboratoires l'ont fait.

Le tableau suivant donne un aperçu des microscopes digitaux utilisés :

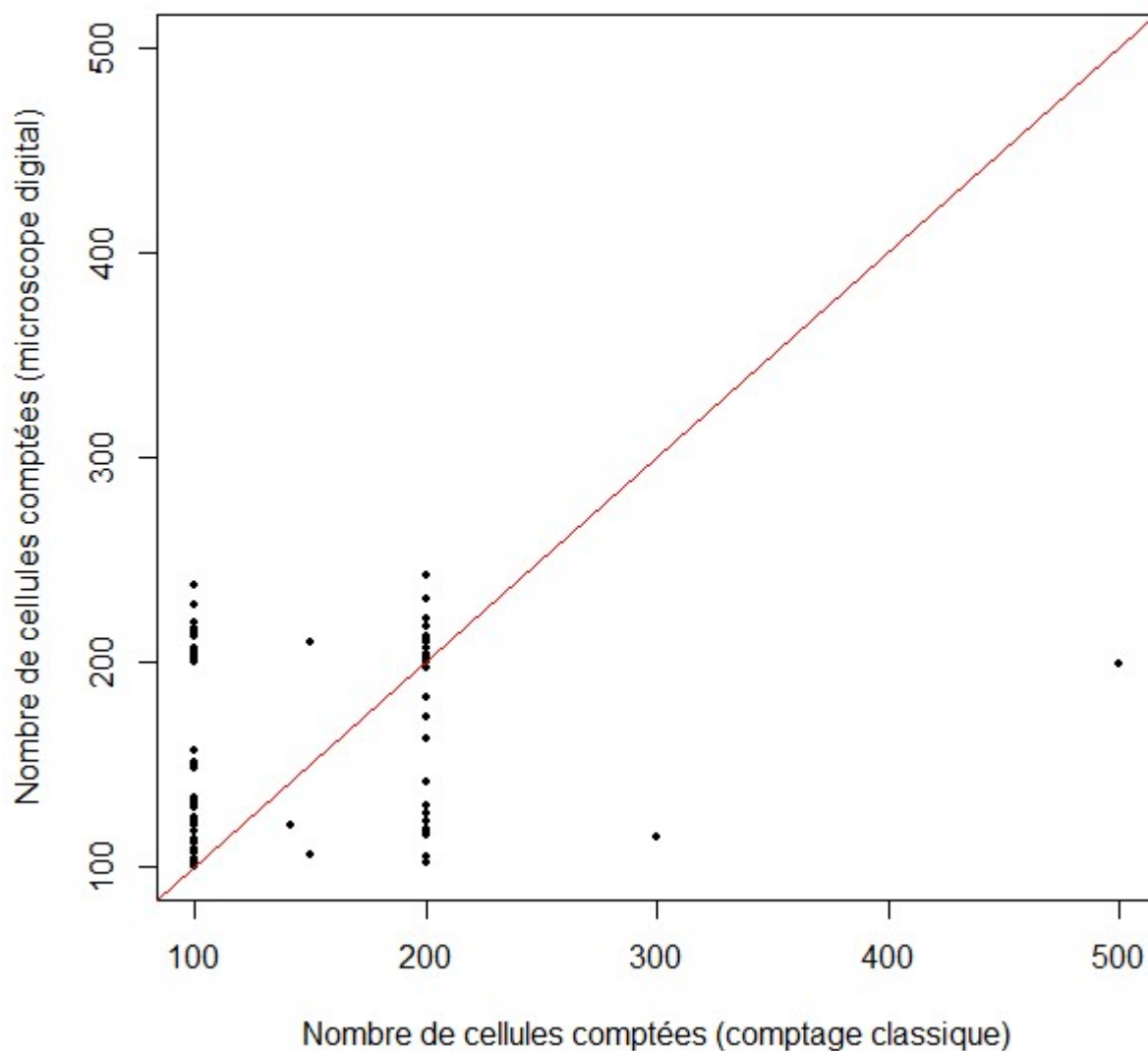
Microscope digital	N
CellaVision DI60	66
CellaVision DM1200	21
CellaVision DC-1	6
CellaVision DM96	3

Le tableau ci-dessous compare les résultats obtenus par comptage classique et par comptage via microscope digital pour les participants ayant utilisé les deux types de comptage (n=88):

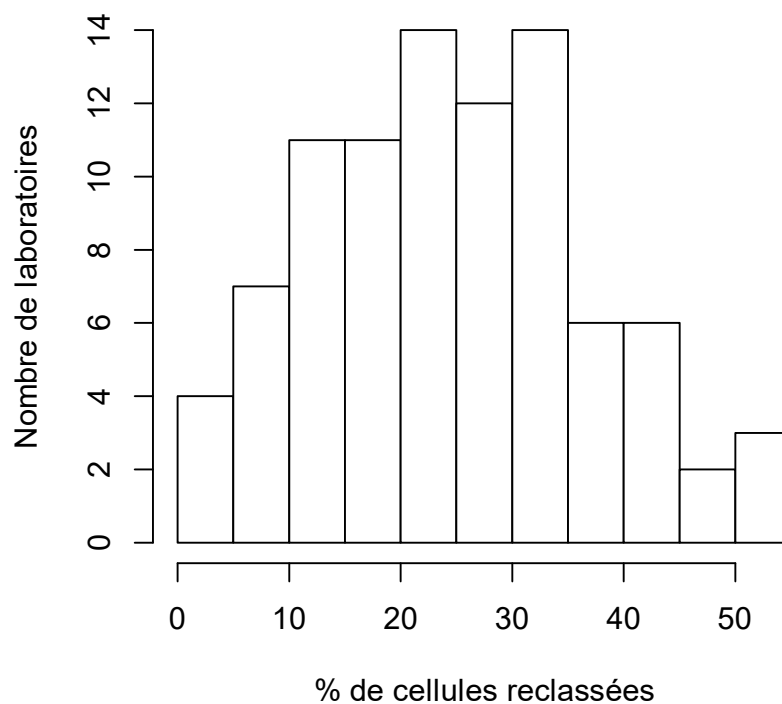
	H/21821			H/21821 AUTOM			p*
	Médiane	CV, %	N	Médiane	CV, %	N	
Polynucléaires neutrophiles + à noyau non segmenté	39	10.5	88	39.9	11.9	88	0.0516
Polynucléaires éosinophiles	0.5	74.1	35	0.7	47.7	31	0.9739
Polynucléaires basophiles	0.5	74.1	19	0.5	55.6	18	0.7016
Lymphocytes	15	22.2	67	17.5	23	64	0.0035
Lymphocytes réactionnels			1	1.45	74.1	6	
Lymphocytes totaux	15	25.7	88	17.75	22.4	88	7e-04
Monocytes	4	40.8	87	3.4	39.2	88	0.3943
Promyélocytes	0.75	49.4	14	0.6	49.4	16	0.3193
Myélocytes neutrophiles	1	72.3	50	0.9	41.2	56	0.1131
Métamyélocytes neutrophiles	1	72.3	50	1	74.1	58	0.9303
Métamyélocytes éosinophiles			0			0	
Blastes	40	15.6	75	36.4	18.9	73	0.0055
Autres cellules	41.4	7.2	10	37.25	18.7	12	0.4498

*Test apparié de Wilcoxon

Le graphique suivant permet de comparer pour chaque laboratoire le nombre total de cellules comptées par comptage classique (en abscisse) et par microscopie digitale (en ordonnée) pour déterminer la formule sanguine.



L'histogramme suivant donne un aperçu sur le pourcentage de cellules reclassées manuellement.



FROTTIS H/22172 : DANS LES LIMITES DE LA NORMALE, NE NECESSITANT PAS D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Le frottis H/22172 a été envoyé avec les renseignements cliniques et l'hémogramme suivants :

Hémogramme d'un homme de 48 ans, dans le cadre d'un bilan de routine.

Hémogramme :

- GB : $8.2 \times 10^9/L$
- GR : $4.72 \times 10^{12}/L$
- Hb : 139 g/L
- HCT : 0.404 L/L
- VGM : 86.0 fl
- TCMH : 29.4 pg
- CCMH : 344 g/L
- Thrombocytes : $189 \times 10^9/L$

Résultats des participants

FORMULE SANGUINE

Le pourcentage médian de polynucléaires neutrophiles était de 64.8% avec un CV de 0.2%, le pourcentage médian de lymphocytes totaux de 24.8% avec un CV de 0.6% et le pourcentage médian de monocytes de 7.6% avec un CV de 5.9%.

DIAGNOSTICS PROPOSÉS

Tous les participants ont estimé que le frottis était dans les limites de la normale, ne nécessitant pas d'investigations complémentaires.

Tableaux récapitulatifs des réponses des laboratoires

H/21821

Formule sanguine	Médiane	DS	CV	N
Polynucléaires neutrophiles + à noyau non segmenté	39.0	3.7	9.5	124
Polynucléaires éosinophiles	0.5	0.4	74.1	54
Polynucléaires basophiles	0.5	0.4	74.1	24
Lymphocytes	16.0	3.8	23.9	92
Lymphocytes réactionnels				5
Lymphocytes totaux	15.0	4.2	27.9	124
Monocytes	3.4	1.5	44.3	120
Promyélocytes	1.0	0.4	37.1	18
Myélocytes neutrophiles	1.0	0.8	77.8	64
Myélocytes éosinophiles				5
Métamyélocytes neutrophiles	1.0	1.0	96.4	66
Métamyélocytes éosinophiles				1
Blastes	39.8	5.9	14.9	108
Autres cellules	41.0	3.3	8.1	15
Nombre total GB	100.0	0.0	0.0	124
Erythroblastes (/ 100 GB)	1.0	0.1	5.5	45

Mode de coloration	May-Grünwald-Giemsa	Wright	Giemsa	Diff-Quick	Autre coloration
	121	1			1

Anomalies morphologiques significatives des hématies	Néant	+	++	+++
Anomalies de taille				
Anisocytose	87	34	4	
Microcytose	117	8		
Macrocytose	124	1		

Anomalies de forme					
Poikilocytose	109	14	2		
Echinocytes	125				
Acanthocytes	124	1			
Annulocytes	125				
Schizocytes ('fragmentocytes')	110	15			
Dacryocytes ('teardrop-cells')	118	7			
Drépanocytes ('sickle-cells')	125				
Cellules-cibles ('target-cells')	125				
Sphérocytes	122	1	2		
Ovalocytes - elliptocytes	114	10	1		
Stomatocytes	125				
Bite cells	125				
Hemighosts	125				
Ghost cells	125				
Anomalies de coloration					
Hypochromie	122	3			
Polychromatophilie	123	1	1		
Inclusions					
Corps de Howell-Jolly	125				
Ponctuations basophiles / Corps de Pappenheimer	125				
Parasites intra-érythrocytaires	125				
Anomalies de distribution					
Présence de rouleaux	125				
Présence d'agglutinats	125				
Double population (taille)	125				
Double population (coloration)	125				

Présence d'anomalies significatives des leucocytes pour le diagnostic	Néant	+	++	+++
Hypersegmentation des neutrophiles	122	1		2
Granulations toxiques	124	1		
Corps de Döhle	124	1		
Hypogranulation des polynucléaires neutrophiles	117	6	1	1
Anomalies nucléaires des neutrophiles	122	2	1	
Présence de bâtonnets d'Auer	124	1		
(pseudo)-Pelger-Huet	122	2	1	
Masses de Gumprecht	122	3		
Lymphocytes à chromatine en mottes	125			
Cellules (lympho-)plasmocytaires	124	1		
Tricholeucocytes ('hairy cells')	125			
Cellules de Sézary	125			
Grands lymphocytes granuleux	122	3		
Autres cellules lymphomateuses	112	1	1	11
Lymphocytes réactionnels	124	1		
Lymphocytes vacuolés	125			
Autres leucocytes	95	2	4	24

Anomalies des thrombocytes	Néant	+	++	+++
Frottis thrombopénique	28	22	63	12
Frottis thrombocytemique	124		1	
Agrégats plaquettaires	125			
Macrothrombocytes	123	2		
Dysplasie thrombocytaire (anomalie des granulations)	125			

Autres anomalies	Néant	+	++	+++
Hyperprotéinémie plasmatique (coloration de fond)	125			
Parasites extra-érythrocytaires	125			

Orientation diagnostique	
Diagnostic (premier choix)	N
Hémopathie maligne aiguë	114
Syndrome lymphoprolifératif chronique	11

Diagnostic (deuxième choix)	N
Pas de réponse	99
Syndrome lymphoprolifératif chronique	19
Hémopathie maligne aiguë	6
Pathologie de la lignée plaquettaire	1

Diagnostic (troisième choix)	N
Pas de réponse	124
Processus infectieux, inflammatoire ou toxique	1

Examen (premier choix)	N
Immunophénotypage	82
Aspiration médullaire/biopsie ostéo-médullaire	39
Etude cytogénétique/biologie moléculaire	3
Bilan d'hémostase	1

Examen (deuxième choix)	N
Aspiration médullaire/biopsie ostéo-médullaire	56
Etude cytogénétique/biologie moléculaire	33
Immunophénotypage	31
Pas de réponse	3
Bilan d'hémostase	2

Examen (troisième choix)	N
Etude cytogénétique/biologie moléculaire	74
Aspiration médullaire/biopsie ostéo-médullaire	20
Pas de réponse	12
Immunophénotypage	12
Imagerie médicale	3
Bilan d'hémostase	3
Cytochimie	1

H/21821DIGIT

Formule sanguine	Médiane	DS	CV	N
Polynucléaires neutrophiles + à noyau non segmenté	39.4	0.6	1.5	131
Polynucléaires éosinophiles	0.5	0.0	7.9	92
Polynucléaires basophiles				3
Lymphocytes	13.9	1.1	8.0	97
Lymphocytes réactionnels	2.9	1.3	44.7	8
Lymphocytes totaux	13.9	1.1	8.0	131
Monocytes	3.4	0.6	17.4	131
Promyélocytes	0.5	0.4	74.1	69
Myélocytes neutrophiles	1.0	0.4	37.1	119
Myélocytes éosinophiles				5
Métamyélocytes neutrophiles	0.5	0.4	74.1	69
Métamyélocytes éosinophiles				1
Blastes	40.4	1.2	2.9	114
Autres cellules	0.5	0.4	74.1	60
Nombre total GB	100.0	0.0	0.0	131
Erythroblastes (/ 100 GB)	0.5	0.4	74.1	100

Anomalies morphologiques significatives des hématies	Néant	+	++	+++
Anomalies de taille				
Anisocytose	86	39	6	
Microcytose	119	11		1
Macrocytose	129	2		

Anomalies de forme					
Poikilocytose	113	18			
Echinocytes	130	1			
Acanthocytes	130	1			
Annulocytes	131				
Schizocytes ('fragmentocytes')	111	20			
Dacryocytes ('teardrop-cells')	123	8			
Drépanocytes ('sickle-cells')	131				
Cellules-cibles ('target-cells')	131				
Sphérocytes	127	2	2		
Ovalocytes - elliptocytes	119	12			
Stomatocytes	131				
Bite cells	130	1			
Hemighosts	131				
Ghost cells	131				
Anomalies de coloration					
Hypochromie	128	3			
Polychromatophilie	131				
Inclusions					
Corps de Howell-Jolly	131				
Ponctuations basophiles / Corps de Pappenheimer	131				
Parasites intra-érythrocytaires	131				
Anomalies de distribution					
Présence de rouleaux	131				
Présence d'agglutinats	131				
Double population (taille)	131				
Double population (coloration)	131				

Présence d'anomalies significatives des leucocytes pour le diagnostic	Néant	+	++	+++
Hypersegmentation des neutrophiles	129			2
Granulations toxiques	130	1		
Corps de Döhle	129	2		
Hypogranulation des polynucléaires neutrophiles	123	7		1
Anomalies nucléaires des neutrophiles	127	3	1	
Présence de bâtonnets d'Auer	130	1		
(pseudo)-Pelger-Huet	128	2	1	
Masses de Gumprecht	129	2		
Lymphocytes à chromatine en mottes	131			
Cellules (lympho-)plasmocytaires	130	1		
Tricholeucocytes ('hairy cells')	131			
Cellules de Sézary	131			
Grands lymphocytes granuleux	130	1		
Autres cellules lymphomateuses	117		2	12
Lymphocytes réactionnels	130	1		
Lymphocytes vacuolés	131			
Autres leucocytes	107	1	5	18

Anomalies des thrombocytes	Néant	+	++	+++
Frottis thrombopénique	26	25	63	17
Frottis thrombocytemique	128	1		2
Agrégats plaquettaires	131			
Macrothrombocytes	128	3		
Dysplasie thrombocytaire (anomalie des granulations)	131			

Autres anomalies	Néant	+	++	+++
Hyperprotéinémie plasmatique (coloration de fond)	131			
Parasites extra-érythrocytaires	131			

Orientation diagnostique	
Diagnostic (premier choix)	N
Hémopathie maligne aiguë	119
Syndrome lymphoprolifératif chronique	12

Diagnostic (deuxième choix)	N
Pas de réponse	102
Syndrome lymphoprolifératif chronique	20
Hémopathie maligne aiguë	7
Pathologie de la lignée plaquettaire	1
Néoplasme myéloprolifératif	1

Diagnostic (troisième choix)	N
Pas de réponse	129
Processus infectieux, inflammatoire ou toxique	1
Syndrome myélodysplasique	1

Examen (premier choix)	N
Immunophénotypage	87
Aspiration médullaire/biopsie ostéo-médullaire	40
Etude cytogénétique/biologie moléculaire	2
Bilan d'hémostase	2

Examen (deuxième choix)	N
Aspiration médullaire/biopsie ostéo-médullaire	60
Etude cytogénétique/biologie moléculaire	34
Immunophénotypage	32
Pas de réponse	3
Bilan d'hémostase	2

Examen (troisième choix)	N
Etude cytogénétique/biologie moléculaire	79
Aspiration médullaire/biopsie ostéo-médullaire	21
Pas de réponse	12
Immunophénotypage	12
Imagerie médicale	3
Bilan d'hémostase	3
Cytochimie	1

H/21821AUTOM

Formule sanguine	Médiane	DS	CV	N
Polynucléaires neutrophiles + à noyau non segmenté	39.8	4.4	11.2	94
Polynucléaires éosinophiles	0.7	0.3	47.7	31
Polynucléaires basophiles	0.5	0.3	51.9	19
Lymphocytes	17.5	3.9	22.5	67
Lymphocytes réactionnels	1.5	1.4	97.1	6
Lymphocytes totaux	17.6	3.9	21.9	94
Monocytes	3.4	1.3	39.2	94
Promyélocytes	0.5	0.3	59.3	16
Myélocytes neutrophiles	0.9	0.4	41.2	59
Myélocytes éosinophiles				1
Métamyélocytes neutrophiles	1.0	0.7	74.1	63
Métamyélocytes éosinophiles				
Blastes	36.2	6.2	17.0	78
Autres cellules	37.6	8.0	21.3	13
Nombre total GB	100.0	0.0	0.0	94
Erythroblastes (/ 100 GB)	0.9	0.4	41.2	33

Mode de coloration	May-Grünwald-Giemsa	Wright	Giemsa	Diff-Quick	Autre coloration
	95				1

Anomalies morphologiques significatives des hématies	Néant	+	++	+++
Anomalies de taille				
Anisocytose	68	26	2	
Microcytose	86	8	1	1
Macrocytose	95	1		

Anomalies de forme					
Poikilocytose	81	15			
Echinocytes	95	1			
Acanthocytes	96				
Annulocytes	96				
Schizocytes ('fragmentocytes')	87	9			
Dacryocytes ('teardrop-cells')	92	4			
Drépanocytes ('sickle-cells')	96				
Cellules-cibles ('target-cells')	96				
Sphérocytes	94	2			
Ovalocytes - elliptocytes	84	10	2		
Stomatocytes	96				
Bite cells	96				
Hemighosts	96				
Ghost cells	96				
Anomalies de coloration					
Hypochromie	96				
Polychromatophilie	96				
Inclusions					
Corps de Howell-Jolly	96				
Ponctuations basophiles / Corps de Pappenheimer	96				
Parasites intra-érythrocytaires	96				
Anomalies de distribution					
Présence de rouleaux	96				
Présence d'agglutinats	96				
Double population (taille)	96				
Double population (coloration)	96				

Présence d'anomalies significatives des leucocytes pour le diagnostic	Néant	+	++	+++
Hypersegmentation des neutrophiles	95			1
Granulations toxiques	96			
Corps de Döhle	96			
Hypogranulation des polynucléaires neutrophiles	92	4		
Anomalies nucléaires des neutrophiles	93	2	1	
Présence de bâtonnets d'Auer	96			
(pseudo)-Pelger-Huet	94	2		
Masses de Gumprecht	96			
Lymphocytes à chromatine en mottes	96			
Cellules (lympho-)plasmocytaires	96			
Tricholeucocytes ('hairy cells')	96			
Cellules de Sézary	96			
Grands lymphocytes granuleux	96			
Autres cellules lymphomateuses	87		1	8
Lymphocytes réactionnels	96			
Lymphocytes vacuolés	96			
Autres leucocytes	75	2	4	15

Anomalies des thrombocytes	Néant	+	++	+++
Frottis thrombopénique	21	24	42	9
Frottis thrombocytemique	96			
Agrégats plaquettaires	96			
Macrothrombocytes	94	2		
Dysplasie thrombocytaire (anomalie des granulations)	96			

Autres anomalies	Néant	+	++	+++
Hyperprotéinémie plasmatique (coloration de fond)	96			
Parasites extra-érythrocytaires	96			

Orientation diagnostique	
Diagnostic (premier choix)	N
Hémopathie maligne aiguë	88
Syndrome lymphoprolifératif chronique	8

Diagnostic (deuxième choix)	N
Pas de réponse	71
Syndrome lymphoprolifératif chronique	19
Hémopathie maligne aiguë	5
Néoplasme myéloprolifératif	1

Diagnostic (troisième choix)	N
Pas de réponse	94
Processus infectieux, inflammatoire ou toxique	1
Syndrome myélodysplasique	1

Examen (premier choix)	N
Immunophénotypage	67
Aspiration médullaire/biopsie ostéo-médullaire	26
Bilan d'hémostase	2
Etude cytogénétique/biologie moléculaire	1

Examen (deuxième choix)	N
Aspiration médullaire/biopsie ostéo-médullaire	48
Etude cytogénétique/biologie moléculaire	25
Immunophénotypage	19
Bilan d'hémostase	2
Pas de réponse	2

Examen (troisième choix)	N
Etude cytogénétique/biologie moléculaire	59
Aspiration médullaire/biopsie ostéo-médullaire	15
Immunophénotypage	10
Pas de réponse	8
Imagerie médicale	2
Bilan d'hémostase	1
Cytochimie	1

H/22172DIGIT

Formule sanguine	Médiane	DS	CV	N
Polynucléaires neutrophiles + à noyau non segmenté	64.8	0.1	0.2	130
Polynucléaires éosinophiles	2.9	0.1	2.6	129
Polynucléaires basophiles				
Lymphocytes	24.8	0.1	0.6	99
Lymphocytes réactionnels	2.0	0.7	37.1	8
Lymphocytes totaux	24.8	0.1	0.6	130
Monocytes	7.6	0.4	5.9	130
Promyélocytes				
Myélocytes neutrophiles				
Myélocytes éosinophiles				
Métamyélocytes neutrophiles				
Métamyélocytes éosinophiles				1
Blastes				
Autres cellules				2
Nombre total GB	100.0	0.1	0.1	130
Erythroblastes (/ 100 GB)				

Anomalies morphologiques significatives des hématies	Néant	+	++	+++
Anomalies de taille				
Anisocytose	122	7		
Microcytose	129			
Macrocytose	129			

Anomalies de forme					
Poikilocytose	128	1			
Echinocytes	129				
Acanthocytes	129				
Annulocytes	129				
Schizocytes ('fragmentocytes')	129				
Dacryocytes ('teardrop-cells')	129				
Drépanocytes ('sickle-cells')	129				
Cellules-cibles ('target-cells')	129				
Sphérocytes	129				
Ovalocytes - elliptocytes	129				
Stomatocytes	129				
Bite cells	129				
Hemighosts	129				
Ghost cells	129				
Anomalies de coloration					
Hypochromie	129				
Polychromatophilie	129				
Inclusions					
Corps de Howell-Jolly	129				
Ponctuations basophiles / Corps de Pappenheimer	129				
Parasites intra-érythrocytaires	129				
Anomalies de distribution					
Présence de rouleaux	127	2			
Présence d'agglutinats	129				
Double population (taille)	129				
Double population (coloration)	129				

Présence d'anomalies significatives des leucocytes pour le diagnostic	Néant	+	++	+++
Hypersegmentation des neutrophiles	129			
Granulations toxiques	129			
Corps de Döhle	129			
Hypogranulation des polynucléaires neutrophiles	128	1		
Anomalies nucléaires des neutrophiles	123	6		
Présence de bâtonnets d'Auer	129			
(pseudo)-Pelger-Huet	127	2		
Masses de Gumprecht	129			
Lymphocytes à chromatine en mottes	129			
Cellules (lympho-)plasmocytaires	129			
Tricholeucocytes ('hairy cells')	129			
Cellules de Sézary	129			
Grands lymphocytes granuleux	128	1		
Autres cellules lymphomateuses	128	1		
Lymphocytes réactionnels	127	2		
Lymphocytes vacuolés	129			
Autres leucocytes	129			

Anomalies des thrombocytes	Néant	+	++	+++
Frottis thrombopénique	129			
Frottis thrombocytemique	129			
Agrégats plaquettaires	129			
Macrothrombocytes	127	2		
Dysplasie thrombocytaire (anomalie des granulations)	129			

Autres anomalies	Néant	+	++	+++
Hyperprotéïnémie plasmatique (coloration de fond)	129			
Parasites extra-érythrocytaires	129			

Orientation diagnostique	
Diagnostic (premier choix)	N
Dans les limites de la normale, ne nécessitant pas d'investigations complémentaires	129

Diagnostic (deuxième choix)	N
Pas de réponse	129

Diagnostic (troisième choix)	N
Pas de réponse	129

Examen (premier choix)	N
Aucun examen	65
Pas de réponse	64

Examen (deuxième choix)	N
Pas de réponse	129

Examen (troisième choix)	N
Pas de réponse	129

ECHANTILLONS

Deux échantillons de sang frais prélevé sur EDTA ont été envoyés aux laboratoires : H/22137 et H/22138. Les deux échantillons proviennent d'une saignée thérapeutique réalisée chez un patient atteint d'hémochromatose.

Nous remercions le Dr Peter Meeus (CME UZ Leuven) ainsi que l'équipe du AZORG Ziekenhuis à Alost pour nous avoir aimablement fourni le matériel sanguin nécessaire.

Les deux échantillons ont été légèrement stabilisés (0.025% glutardialdéhyde), distribués par Sciensano et envoyés aux laboratoires le jour du prélèvement.

L'homogénéité a été testée sur l'hémoglobine, l'hématocrite et les globules blancs en utilisant une méthode incrémentale¹.

Les échantillons étaient négatifs pour le VIH 1 et 2, l'antigène de surface de l'hépatite B et pour l'hépatite C.

PARTICIPATION

163 laboratoires belges ont participé à cette enquête. Chaque participant pouvait introduire jusqu'à trois résultats obtenus par trois méthodologies différentes.

RESULTATS

92% des participants ont reçu les échantillons dans les 48 heures suivant l'envoi : 5% le jour 1 et 87 % le jour 2.

Par ailleurs, 87% des participants ont réalisé les analyses aux jours 1 et 2.

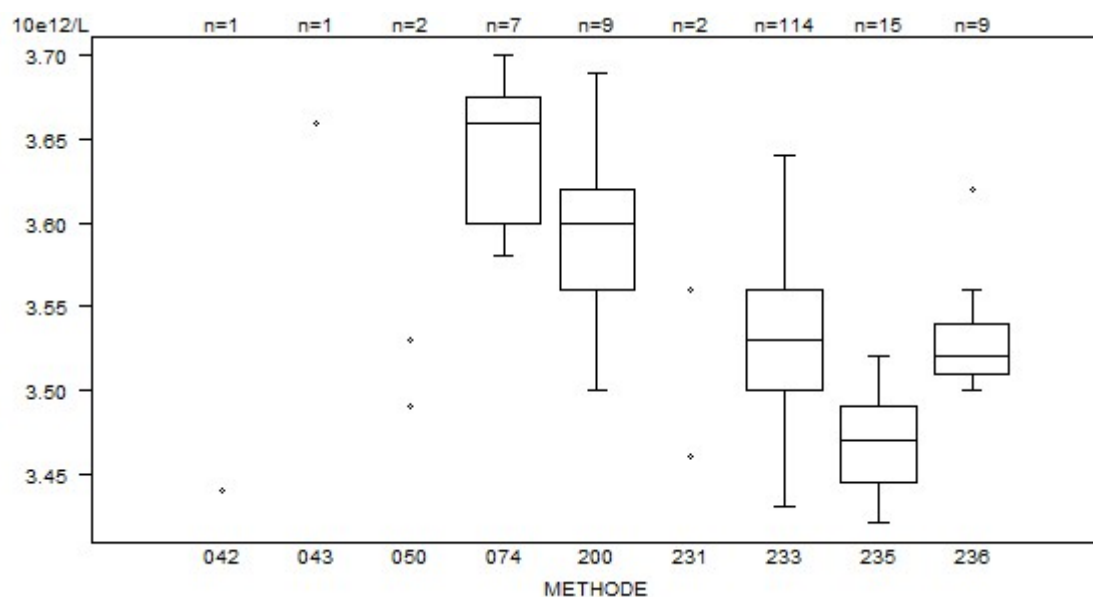
RÉTICULOCYTES

Pour les réticulocytes, le CV toutes méthodes confondues était de 7.0% pour les deux échantillons H/22137 et H/22138. Les médianes globales atteignaient 2.30% des globules rouges pour chacun des échantillons (N = 142).

1. Alternative Sample-Homogeneity Test for Quantitative and Qualitative Proficiency Testing Schemes. Coucke et al. Anal Chem. 2019 Jan 4.

Tableaux récapitulatifs des réponses des laboratoires

Globules rouges - d (%) : 4.0		H/22137			
METHODE	Median 10e12/L	SD 10e12/L	CV %	N	
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	3.66			1	
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	3.44			1	
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	3.60	0.04	1.2	9	
050 OTHER	3.49	3.53		2	
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	3.66	0.06	1.5	7	
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	3.53	0.04	1.3	114	
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	3.47	0.03	1.0	15	
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	3.52	0.02	0.6	9	
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	3.46	3.56		2	
Globalement (toutes méthodes confondues)	3.53	0.04	1.3	160	



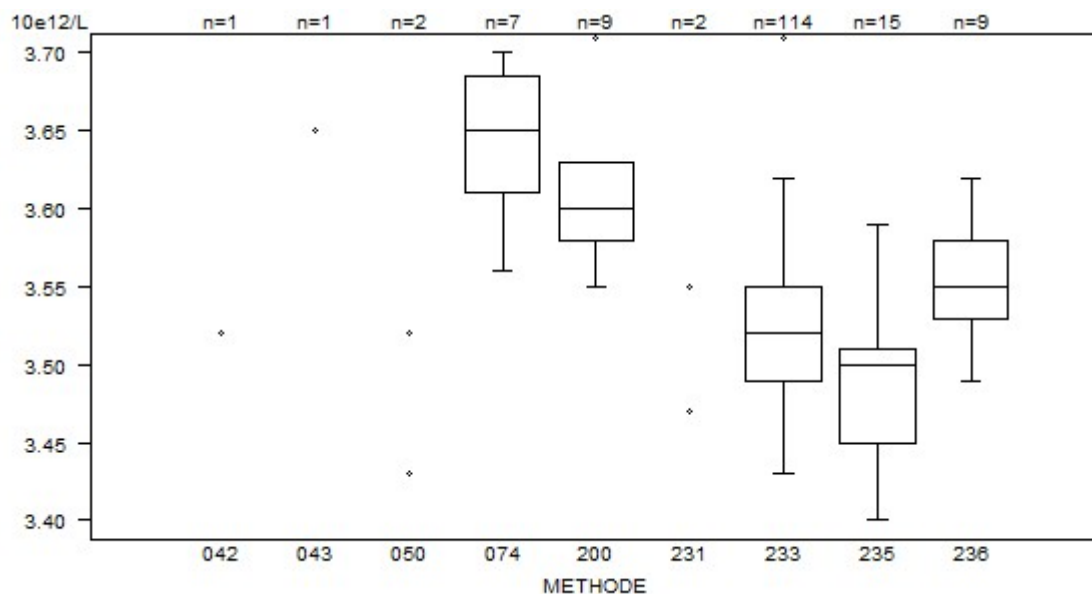
Résultats hors graphique

Method Résultat

233 = 3.81 10e12/L

233 = 3.8 10e12/L

Globules rouges - d (%) : 4.0	H/22138			
METHODE	Median 10e12/L	SD 10e12/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	3.65			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	3.52			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	3.60	0.04	1.0	9
050 OTHER	3.43 3.52			2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	3.65	0.06	1.5	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	3.52	0.04	1.3	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	3.50	0.04	1.3	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	3.55	0.04	1.0	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	3.47 3.55			2
Globalement (toutes méthodes confondues)	3.53	0.04	1.3	160



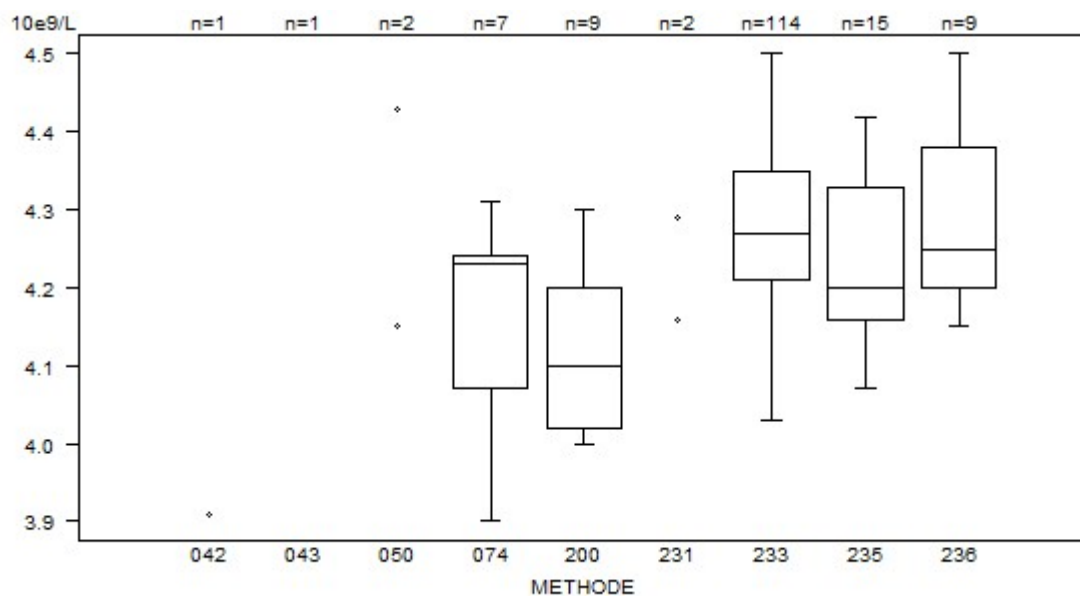
Résultats hors graphique

Method Résultat

200 = 3.75 10e12/L

233 = 3.74 10e12/L

Globules blancs - d (%) : 10.0	H/22137			
METHODE	Median 10e9/L	SD 10e9/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	4.90			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	3.91			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	4.10	0.13	3.3	9
050 OTHER	4.15 4.43			2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	4.23	0.13	3.0	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	4.27	0.10	2.4	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	4.20	0.13	3.0	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	4.25	0.13	3.1	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	4.16 4.29			2
Globalement (toutes méthodes confondues)	4.26	0.10	2.4	160



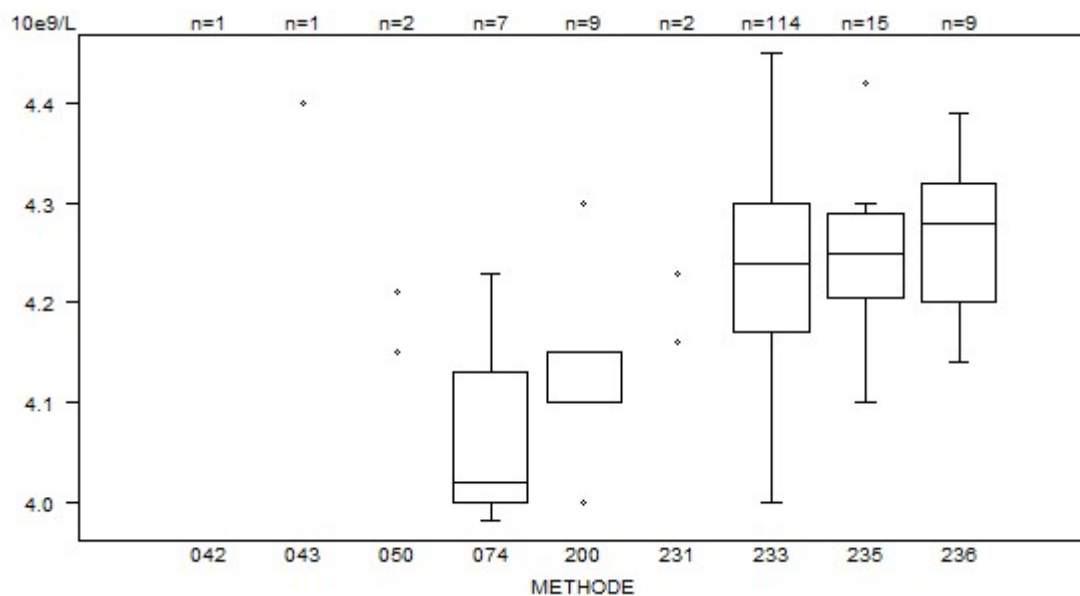
Résultats hors graphique

Method Résultat

043 = 4.9 10e9/L

233 = 4260 10e9/L

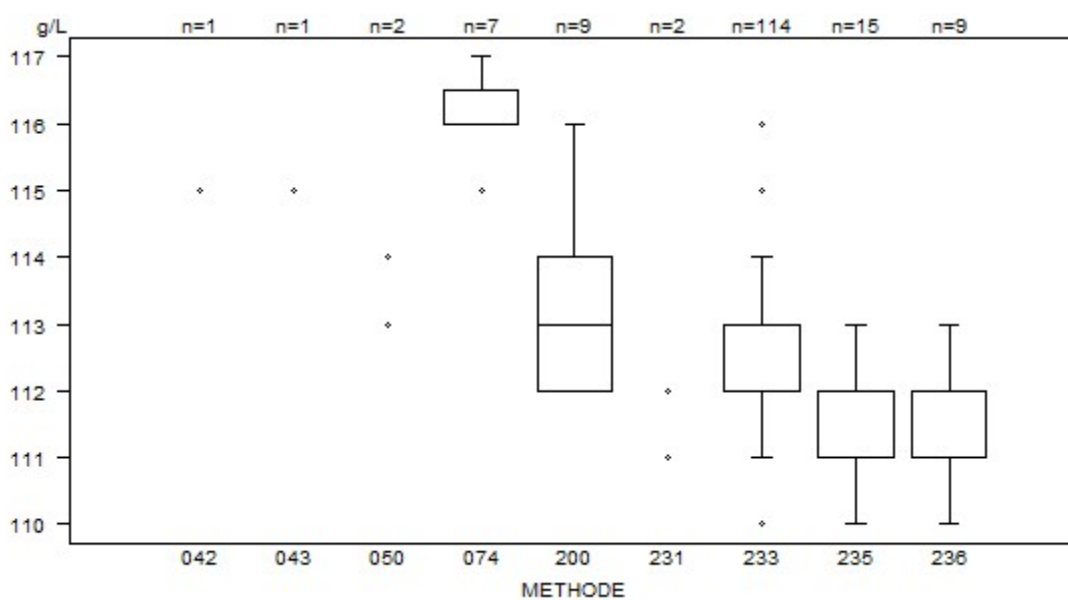
Globules blancs - d (%) : 10.0	H/22138			
METHODE	Median 10e9/L	SD 10e9/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	4.40			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	3.91			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	4.10	0.04	0.9	9
050 OTHER	4.15 4.21			2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	4.02	0.10	2.4	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	4.24	0.10	2.3	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	4.25	0.06	1.5	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	4.28	0.09	2.1	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	4.16 4.23			2
Globalement (toutes méthodes confondues)	4.24	0.11	2.5	160



Résultats hors graphique

Method	Résultat
042	= 3.91 10e9/L
200	= 3.95 10e9/L
233	= 4150 10e9/L

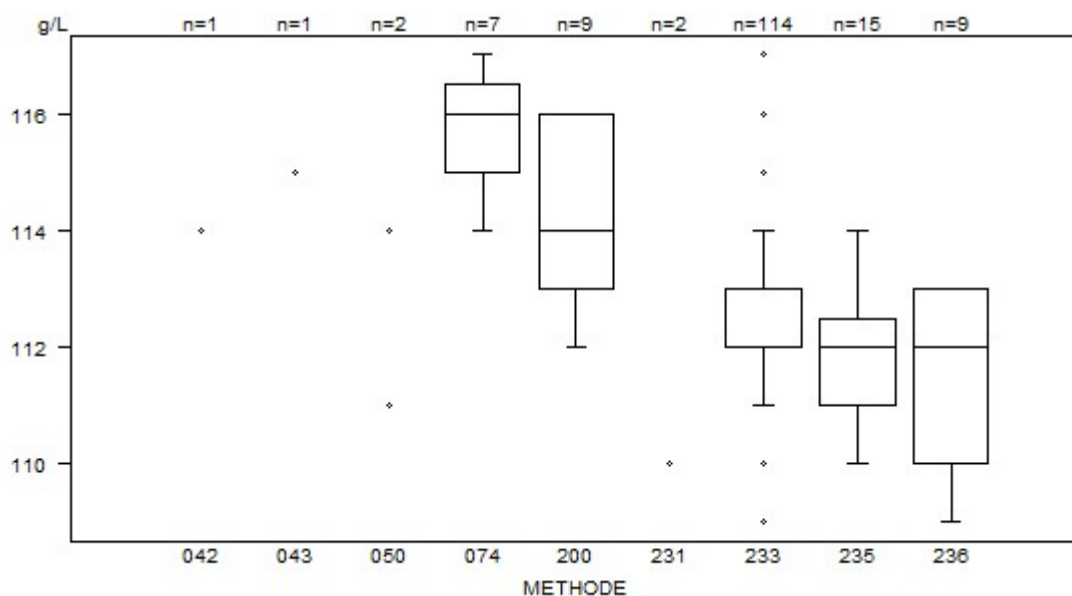
Hémoglobine - d (%) : 4.0	H/22137			
METHODE	Median g/L	SD g/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	115			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	115			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	113	1	1.3	9
050 OTHER	113	114		2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	116	0	0.3	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	113	1	0.7	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	112	1	0.7	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	112	1	0.7	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	111	112		2
Globalement (toutes méthodes confondues)	113	1	1.3	160



Résultats hors graphique

Method	Résultat
233	= 109 g/L
236	= 109 g/L
074	= 118 g/L
233	= 118 g/L
233	= 122 g/L
233	= 118 g/L

Hémoglobine - d (%) : 4.0	H/22138			
METHODE	Median g/L	SD g/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	115			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	114			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	114	2	2.0	9
050 OTHER	111	114		2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	116	1	1.0	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	112	1	0.7	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	112	1	1.0	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	112	2	2.0	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	110 110			2
Globalement (toutes méthodes confondues)	112	1	1.0	160

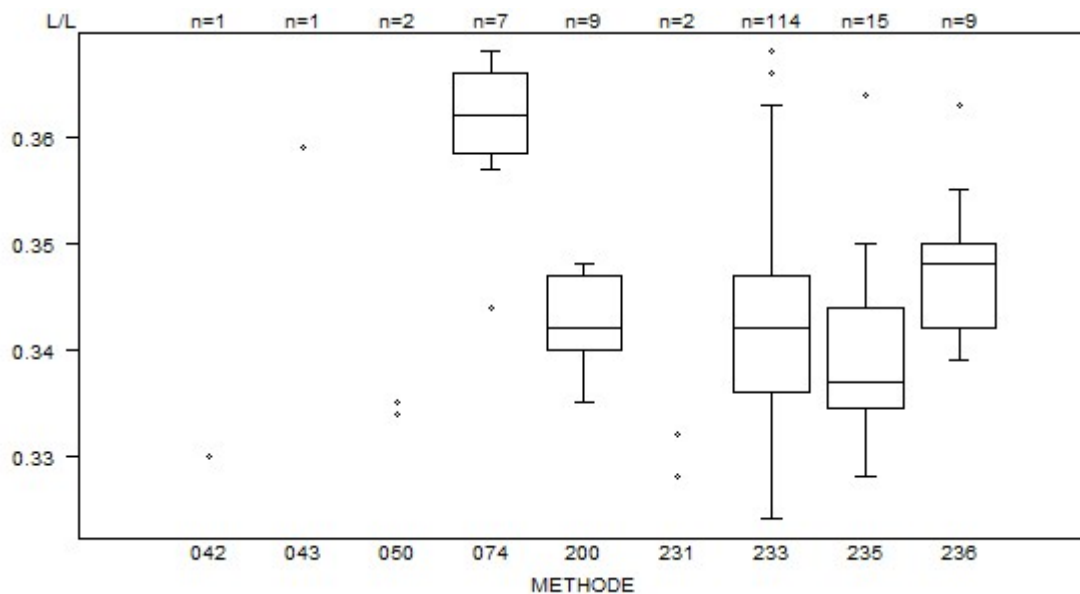


Résultats hors graphique

Method Résultat

233 = 119 g/L

Hématocrite - d (%) : 5.0		H/22137			
METHODE		Median L/L	SD L/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald		0.359			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby		0.330			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900		0.342	0.005	1.5	9
050 OTHER		0.334	0.335		2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i		0.362	0.006	1.5	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100		0.342	0.008	2.4	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550		0.337	0.007	2.1	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000		0.348	0.006	1.7	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i		0.328	0.332		2
Globalement (toutes méthodes confondues)		0.342	0.009	2.5	160



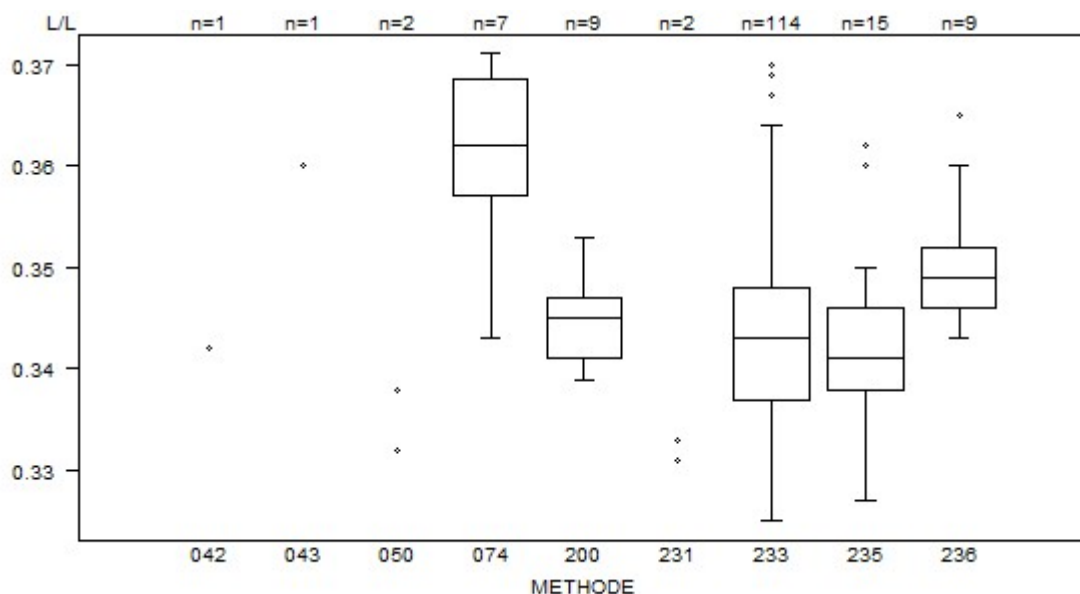
Résultats hors graphique

Method Résultat

233 = 0.37 L/L

233 = 0.372 L/L

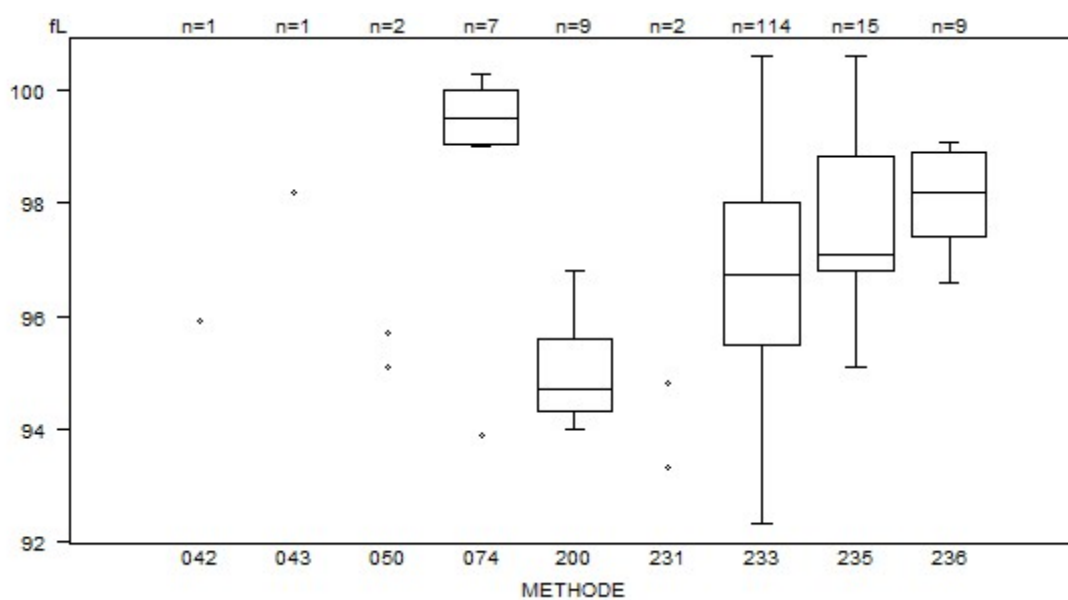
Hématocrite - d (%) : 5.0	H/22138			
METHODE	Median L/L	SD L/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	0.360			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	0.342			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	0.345	0.004	1.3	9
050 OTHER	0.332	0.338		2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	0.362	0.009	2.4	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	0.343	0.008	2.4	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	0.341	0.006	1.7	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	0.349	0.004	1.3	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	0.331	0.333		2
Globalement (toutes méthodes confondues)	0.343	0.008	2.4	160



Résultats hors graphique

Method Résultat
233 = 0.389 L/L

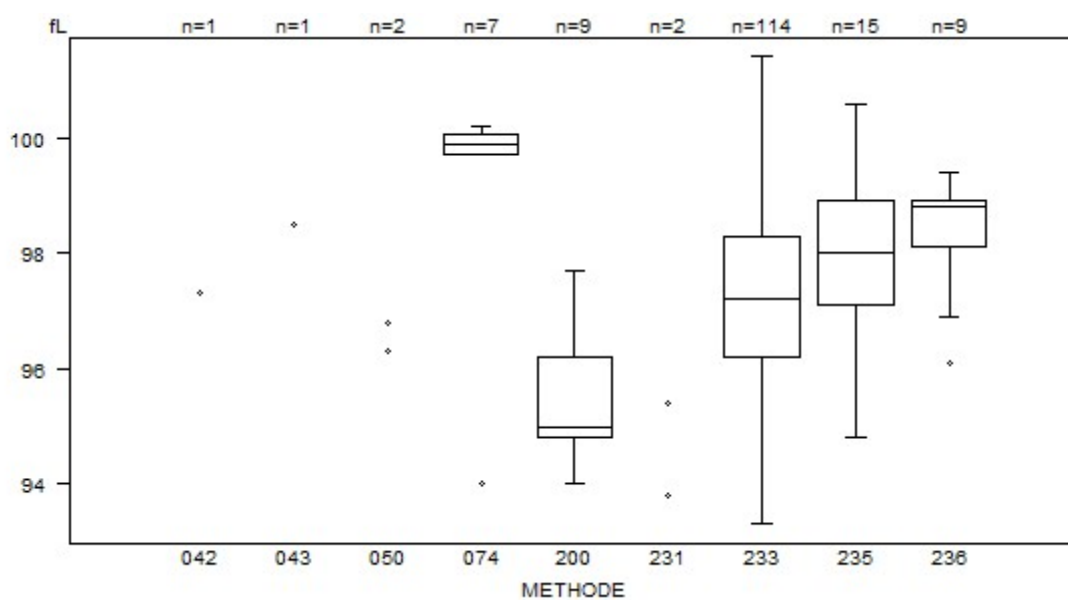
VCM - d (%) : 5.0	H/22137			
METHODE	Median fL	SD fL	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	98.2			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	95.9			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	94.7	1.0	1.0	9
050 OTHER	95.1	95.7		2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	99.5	0.7	0.7	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	96.8	1.9	1.9	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	97.1	1.5	1.6	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	98.2	1.1	1.1	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	93.3	94.8		2
Globalement (toutes méthodes confondues)	96.9	2.1	2.1	160



Résultats hors graphique

Method	Résultat
233	= 102.5 fL
233	= 103.7 fL
233	= 102.2 fL
233	= 105.4 fL
233	= 104 fL
235	= 104 fL
236	= 102.8 fL

VCM - d (%) : 5.0	H/22138			
METHODE	Median fL	SD fL	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	98.5			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	97.3			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	95.0	1.0	1.1	9
050 OTHER	96.3	96.8		2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	99.9	0.3	0.3	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	97.2	1.6	1.6	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	98.0	1.3	1.4	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	98.8	0.6	0.6	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	93.8	95.4		2
Globalement (toutes méthodes confondues)	97.4	1.8	1.8	160



Résultats hors graphique

Method Résultat

233 = 92.3 fL

233 = 104 fL

233 = 104.9 fL

233 = 102.5 fL

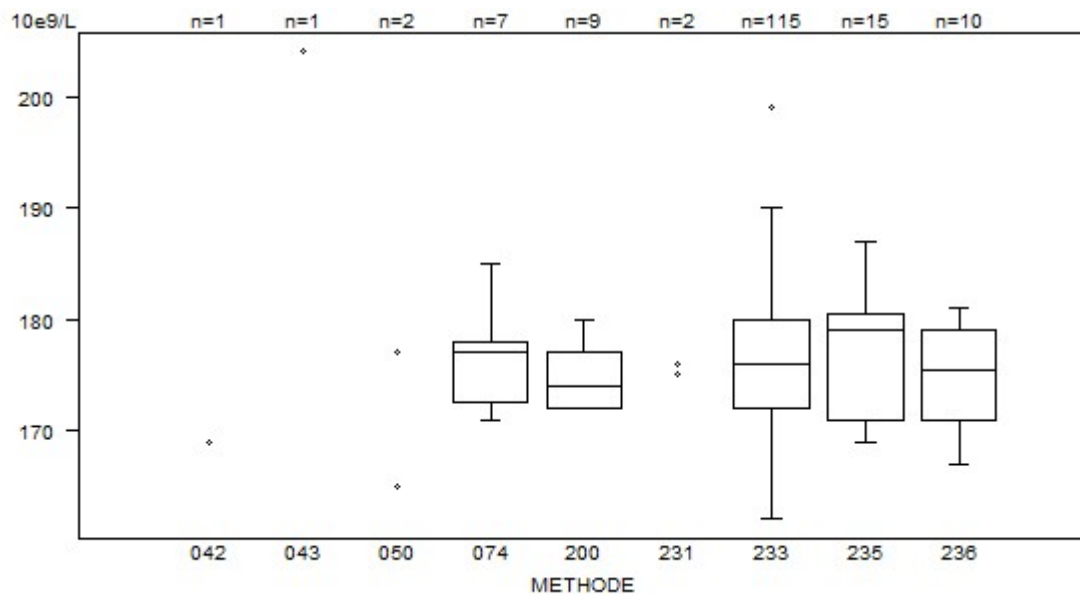
233 = 105.1 fL

233 = 104.2 fL

235 = 103.1 fL

236 = 102.8 fL

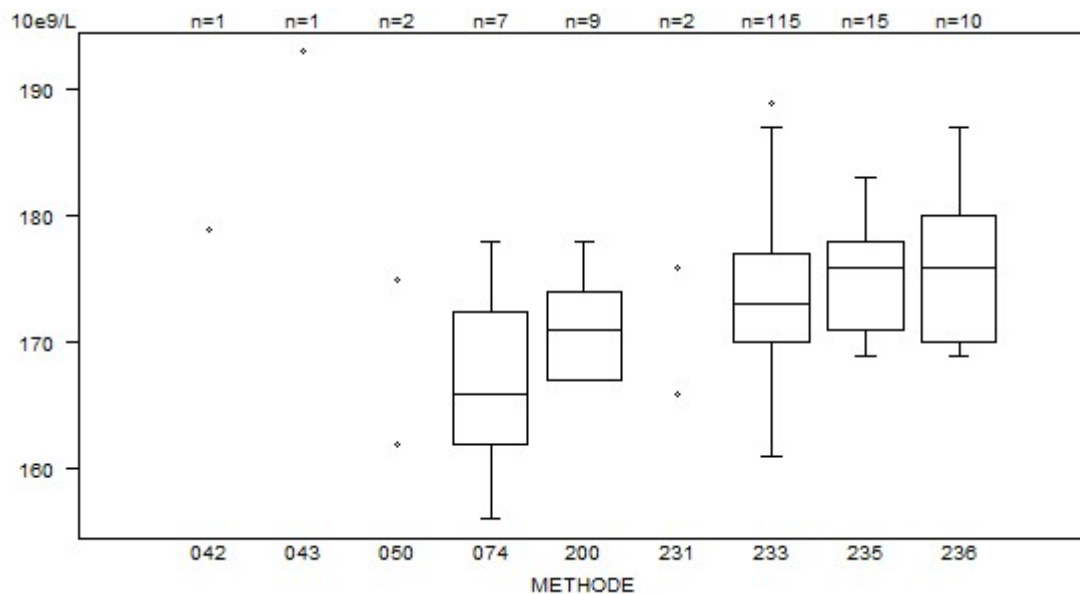
Thrombocytes - d (%) : 15.0	H/22137			
METHODE	Median 10e9/L	SD 10e9/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	204			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	169			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	174	4	2.1	9
050 OTHER	165 177			2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	177	4	2.3	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	176	6	3.4	115
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	179	7	3.9	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	176	6	3.4	10
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	175 176			2
Globalement (toutes méthodes confondues)	176	6	3.4	162



Résultats hors graphique

Method	Résultat
074	= 159 10e9/L
233	= 117 10e9/L

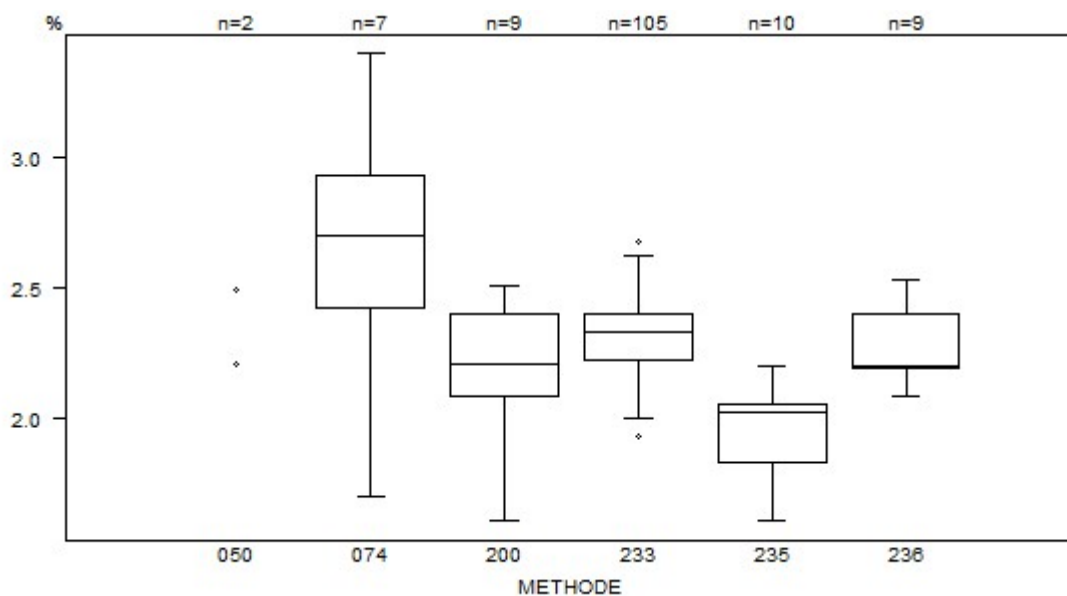
Thrombocytes - d (%) : 15.0	H/22138			
METHODE	Median 10e9/L	SD 10e9/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	193			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	179			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	171	5	3.0	9
050 OTHER	162	175		2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	166	8	4.7	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	173	5	3.0	115
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	176	5	2.9	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	176	7	4.2	10
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	166	176		2
Globalement (toutes méthodes confondues)	173	5	3.0	162



Résultats hors graphique

Method	Résultat
235	= 2 10e9/L
233	= 199 10e9/L
233	= 195 10e9/L

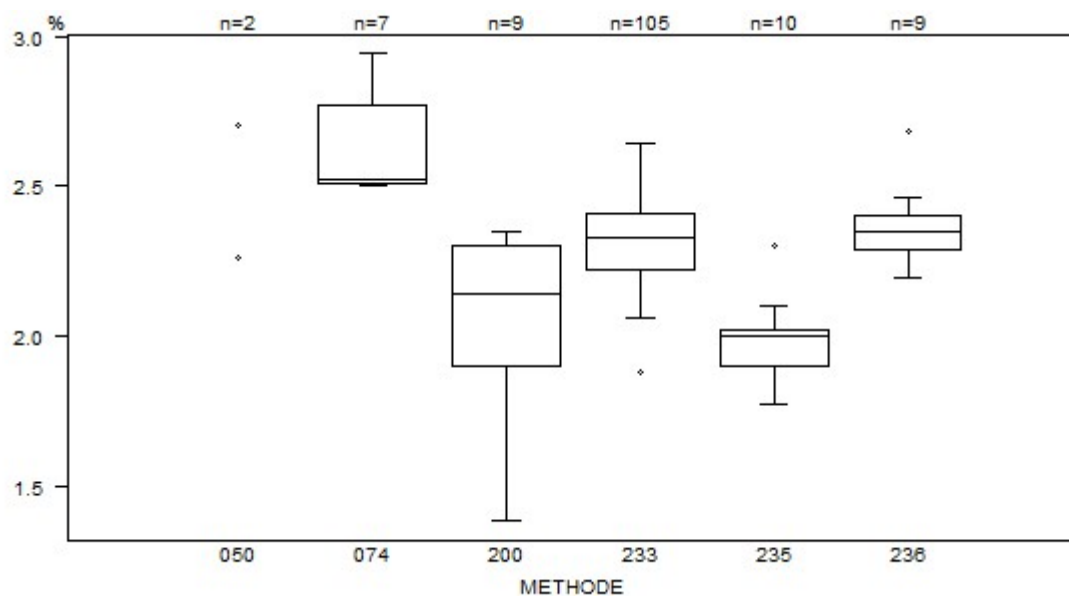
Réticulocytes - d (%) : 30.0	H/22137			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	2.21	0.24	10.7	9
050 OTHER	2.21 2.49			2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	2.70	0.37	13.9	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	2.33	0.13	5.7	105
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	2.02	0.16	8.1	10
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	2.20	0.16	7.1	9
Globalement (toutes méthodes confondues)	2.30	0.16	7.1	142



Résultats hors graphique

Method	Résultat
200	= 1.36 %
200	= 16.9 %

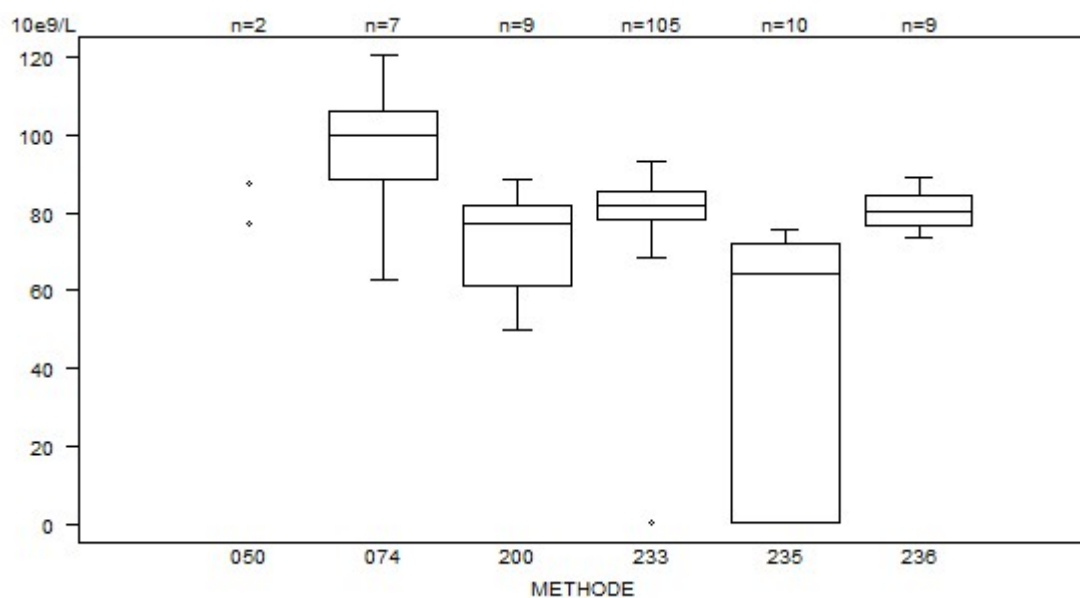
Réticulocytes - d (%) : 30.0	H/22138			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	2.14	0.30	13.9	9
050 OTHER	2.26 2.70			2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	2.52	0.20	7.8	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	2.33	0.14	6.0	105
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	2.00	0.09	4.4	10
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	2.35	0.08	3.5	9
Globalement (toutes méthodes confondues)	2.32	0.16	7.0	142



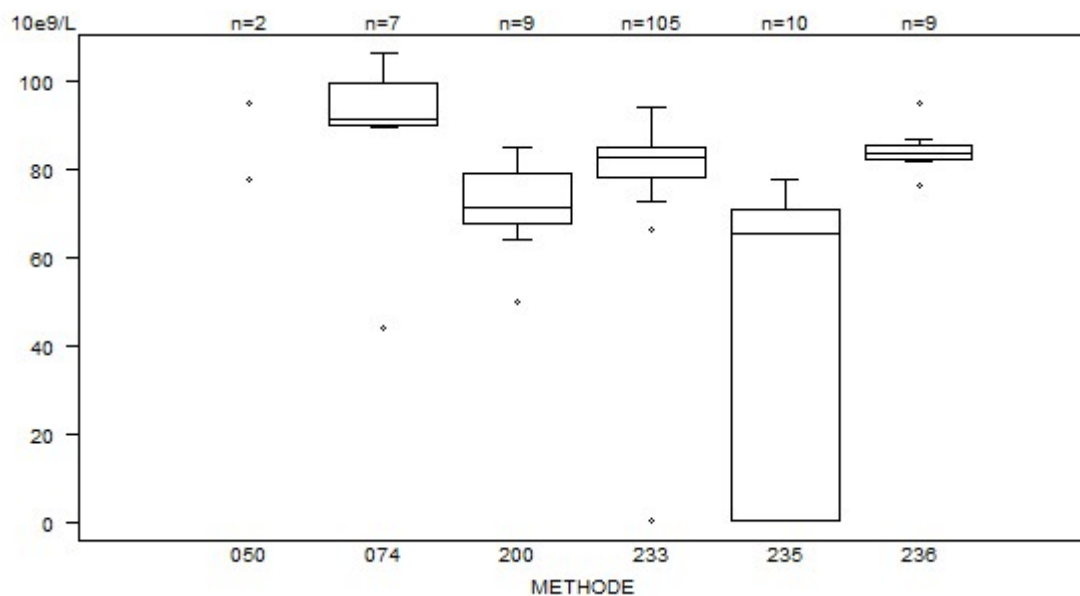
Résultats hors graphique

Method	Résultat
074	= 1.2 %
074	= 3.7 %
200	= 17.8 %

Réticulocytose absolue	H/22137			
METHODE	Median 10e9/L	SD 10e9/L	CV %	N
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	77.5	15.5	20.0	9
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	100.2	13.0	13.0	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	82.1	5.3	6.4	105
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	64.5	53.3	82.7	10
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	80.3	5.8	7.2	9
Globalement (toutes méthodes confondues)	81.8	6.6	8.1	142



Réticulocyte absolue	H/22138			
METHODE	Median 10e9/L	SD 10e9/L	CV %	N
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	71.2	8.4	11.8	9
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	91.0	7.3	8.0	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	82.8	4.9	5.9	105
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	65.3	52.5	80.4	10
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	83.4	2.4	2.8	9
Globalement (toutes méthodes confondues)	82.2	6.3	7.7	142



Résultats hors graphique

Method Résultat

074 = 134.2 10e9/L

ECHANTILLONS

Trois échantillons lyophilisés ont été envoyés : un plasma provenant d'un donneur (CO/21842), un plasma hépariné (CO/21982, 6ème étalon international d'héparine non fractionnée du NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control), Royaume Uni, 07/328) et un échantillon de pools de plasma provenant de patients sous antivitamine K (CO/21270, lot: 3L4CC00, Technoclone). Les échantillons CO/21842 et CO/21982 ont été préparés par Sciensano.

Tous les échantillons étaient négatifs pour le VIH 1 et 2, l'antigène de surface de l'hépatite B et pour l'hépatite C.

L'homogénéité des échantillons a été vérifiée selon la norme ISO 13528.

PARTICIPATION

158 laboratoires belges ont participé à cette enquête. Chaque laboratoire pouvait introduire jusqu'à trois résultats obtenus avec des méthodes différentes.

RESULTATS

aPTT

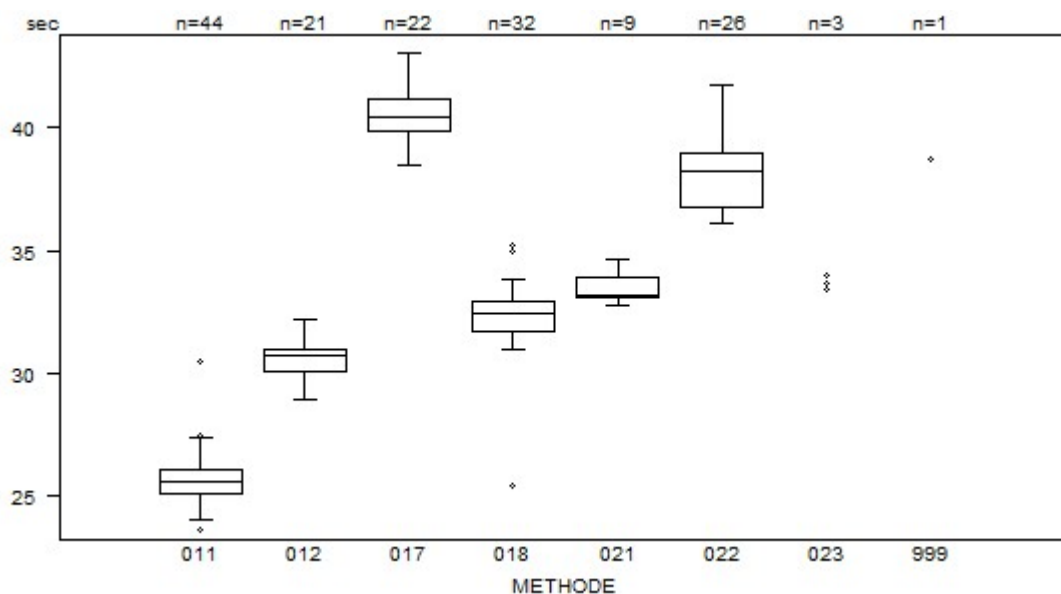
La valeur médiane des rapports aPTT de l'échantillon hépariné CO/21982 était de 1.23 avec un CV de 7.2% (n=125). Le rapport médian le plus bas a été obtenu avec HemosIL SynthasIL (Instrumentation Laboratory, médiane: 1.20, CV: 3.1%, n=25) et le plus haut avec STA CK PREST (Stago, médiane: 1.33, CV: 2.8%, n=13).

PT

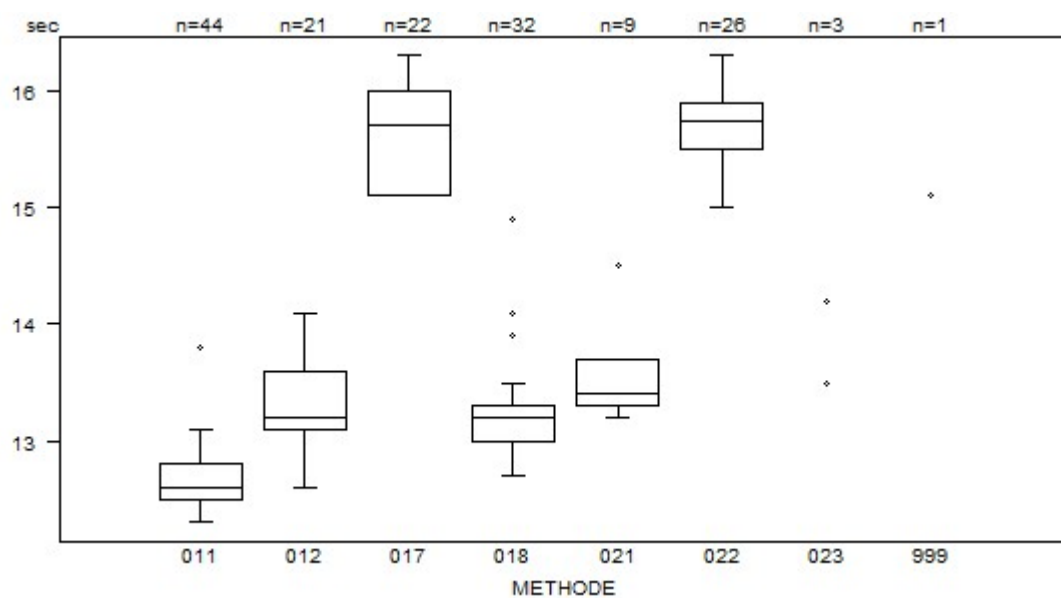
La valeur INR médiane de l'échantillon CO/21270 était de 2.80 avec un CV de 14.1% (range : 2.39 (Siemens Innovin) – 3.12 (Stago STA NeoPTimal)).

Tableaux récapitulatifs des réponses des laboratoires

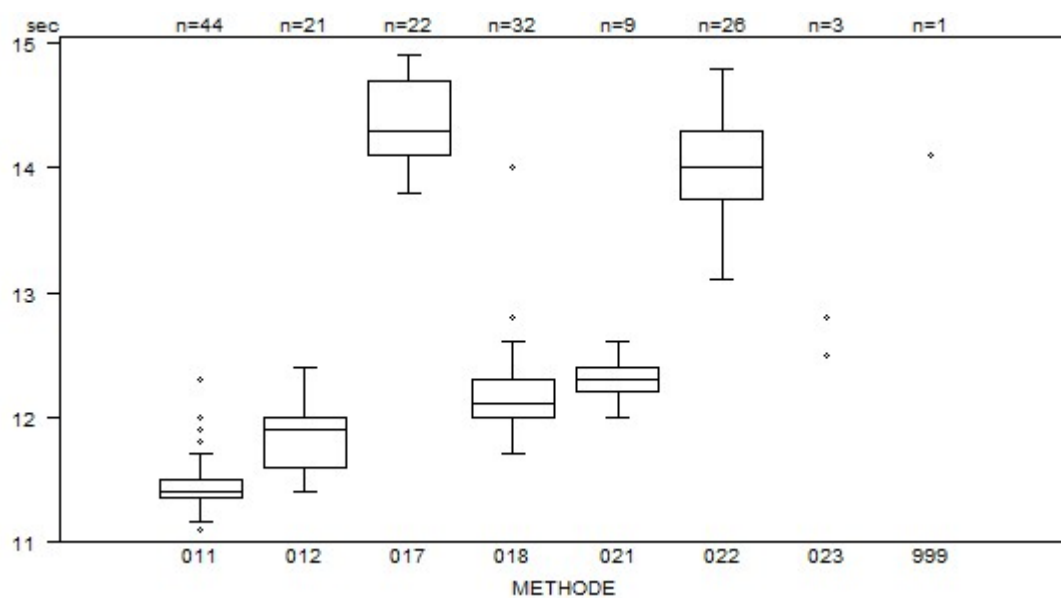
PT(sec)	CO/21270			
METHODE	Median sec	SD sec	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	33.2	0.6	1.8	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	32.4	0.9	2.7	32
999 Other	38.7			1
011 Siemens Innovin	25.6	0.7	2.8	44
012 Siemens Thromborel S	30.7	0.7	2.2	21
017 Stago STA Neoplastin R	40.5	1.0	2.4	22
022 Stago STA NeoPTimal	38.2	1.6	4.3	26
023 Stago sthemO PT M	33.4	33.7	34.0	3
Globalement (toutes méthodes confondues)	32.3	8.1	25.0	158



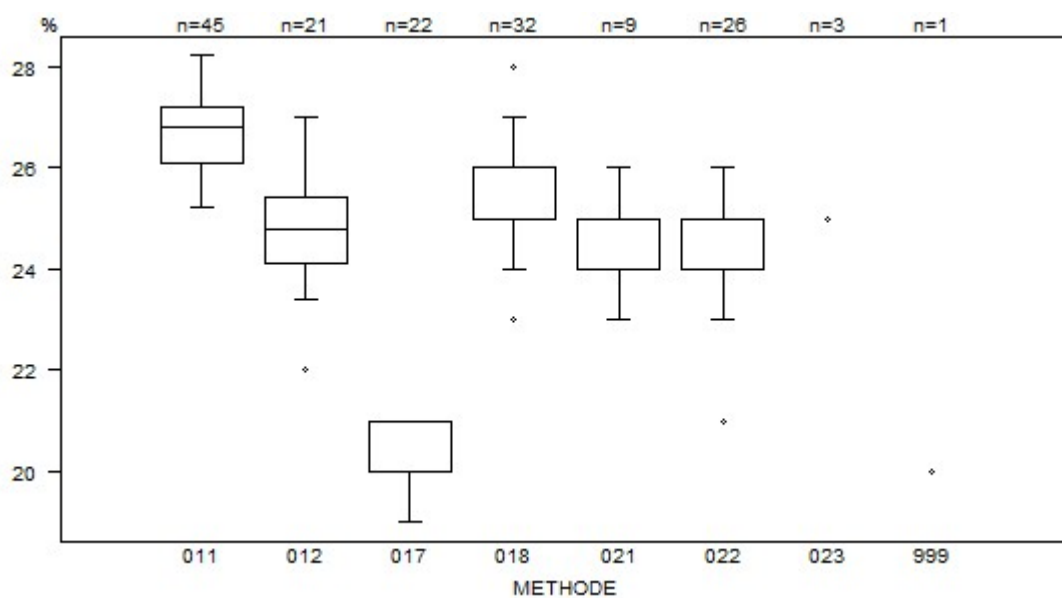
PT(sec)	CO/21842			
METHODE	Median sec	SD sec	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	13.4	0.3	2.2	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	13.2	0.2	1.7	32
999 Other	15.1			1
011 Siemens Innovin	12.6	0.2	1.8	44
012 Siemens Thromborel S	13.2	0.4	2.8	21
017 Stago STA Neoplastin R	15.7	0.7	4.2	22
022 Stago STA NeoPTimal	15.8	0.3	1.9	26
023 Stago sthemO PT M	13.5	14.2	14.2	3
Globalement (toutes méthodes confondues)	13.3	1.6	12.3	158



PT(sec)	CO/21982			
METHODE	Median sec	SD sec	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	12.3	0.1	1.2	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	12.1	0.2	1.8	32
999 Other	14.1			1
011 Siemens Innovin	11.4	0.1	1.0	44
012 Siemens Thromborel S	11.9	0.3	2.5	21
017 Stago STA Neoplastin R	14.3	0.4	3.1	22
022 Stago STA NeoPTimal	14.0	0.4	2.9	26
023 Stago sthemO PT M	12.5	12.8	12.8	3
Globalement (toutes méthodes confondues)	12.1	1.7	14.1	158



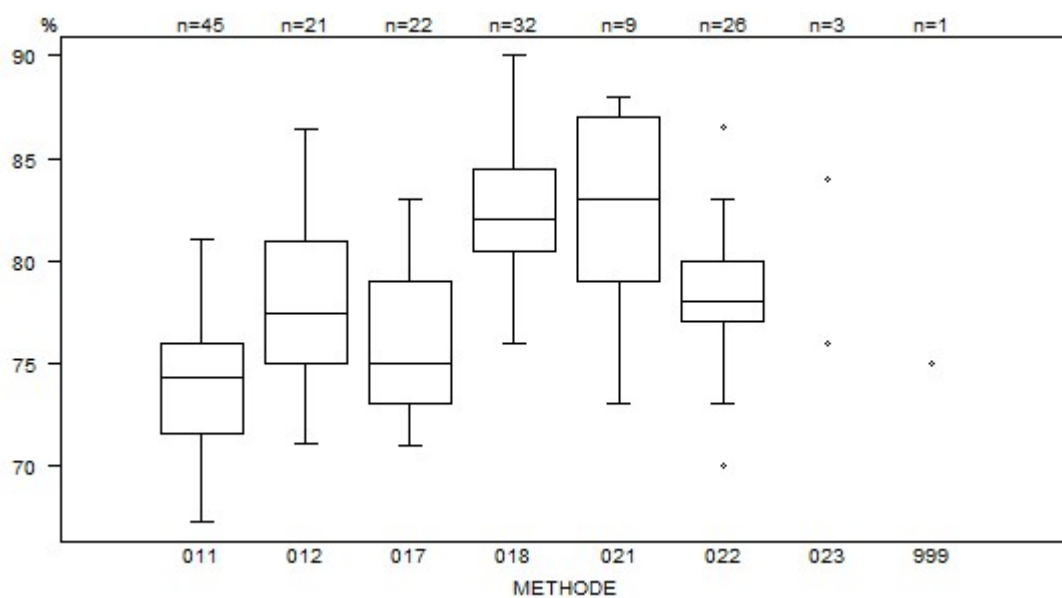
PT(%)	CO/21270			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	25.0	0.7	3.0	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	26.0	0.7	2.9	32
999 Other	20.0			1
011 Siemens Innovin	26.8	0.8	3.0	45
012 Siemens Thromborel S	24.8	1.0	3.9	21
017 Stago STA Neoplastin R	20.0	0.7	3.7	22
022 Stago STA NeoPTimal	25.0	0.7	3.0	26
023 Stago sthemO PT M	25.0	25.0	25.0	3
Globalement (toutes méthodes confondues)	25.0	1.7	6.8	159



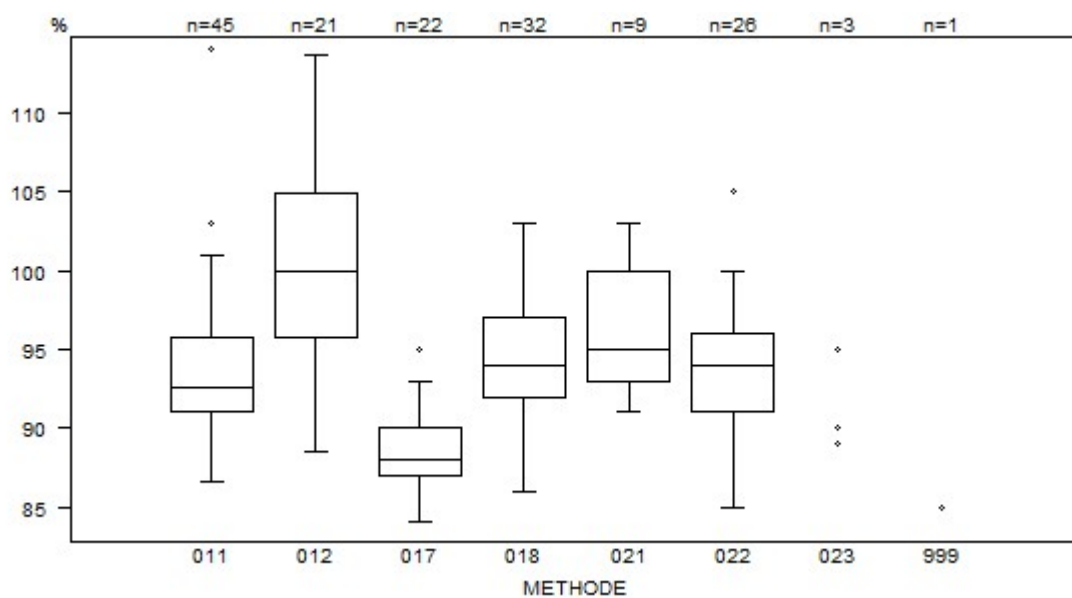
Résultats hors graphique

Method Résultat
018 = 35 %

PT(%)	CO/21842			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	83.0	5.9	7.1	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	82.0	3.0	3.6	32
999 Other	75.0			1
011 Siemens Innovin	74.3	3.3	4.4	45
012 Siemens Thromborel S	77.4	4.4	5.7	21
017 Stago STA Neoplastin R	75.0	4.4	5.9	22
022 Stago STA NeoPTimal	78.0	2.2	2.9	26
023 Stago sthemO PT M	76.0	76.0	84.0	3
Globalement (toutes méthodes confondues)	77.1	4.9	6.4	159



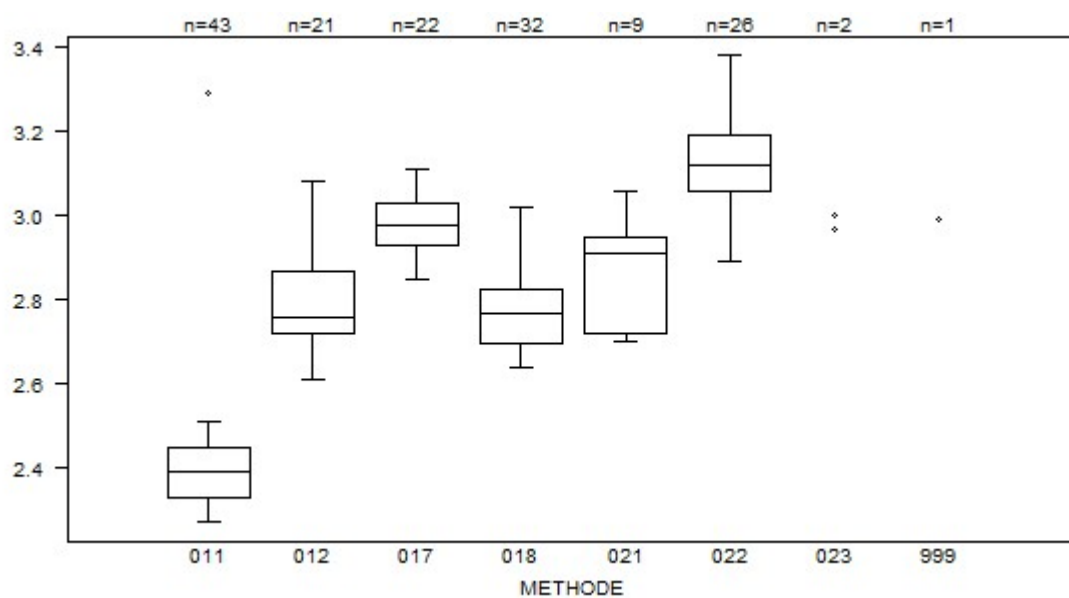
PT(%)	CO/21982			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	95.0	5.2	5.5	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	94.0	3.7	3.9	32
999 Other	85.0			1
011 Siemens Innovin	92.6	3.4	3.7	45
012 Siemens Thromborel S	100.0	6.7	6.7	21
017 Stago STA Neoplastin R	88.0	2.2	2.5	22
022 Stago STA NeoPTimal	94.0	3.7	3.9	26
023 Stago sthemO PT M	89.0	90.0	95.0	3
Globalement (toutes méthodes confondues)	93.0	5.2	5.6	159



Résultats hors graphique

Method	Résultat
011	= 61.5 %
011	= 54 %
017	= 81 %

PT(INR) - d (%) : 12.0	CO/21270			
METHODE	Median	SD	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	2.91	0.17	5.9	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	2.77	0.10	3.5	32
999 Other	2.99			1
011 Siemens Innovin	2.39	0.09	3.7	43
012 Siemens Thromborel S	2.76	0.11	4.0	21
017 Stago STA Neoplastin R	2.98	0.07	2.5	22
022 Stago STA NeoPTimal	3.12	0.10	3.1	26
023 Stago sthemO PT M	2.97 3.00			2
Globalement (toutes méthodes confondues)	2.80	0.39	14.1	156



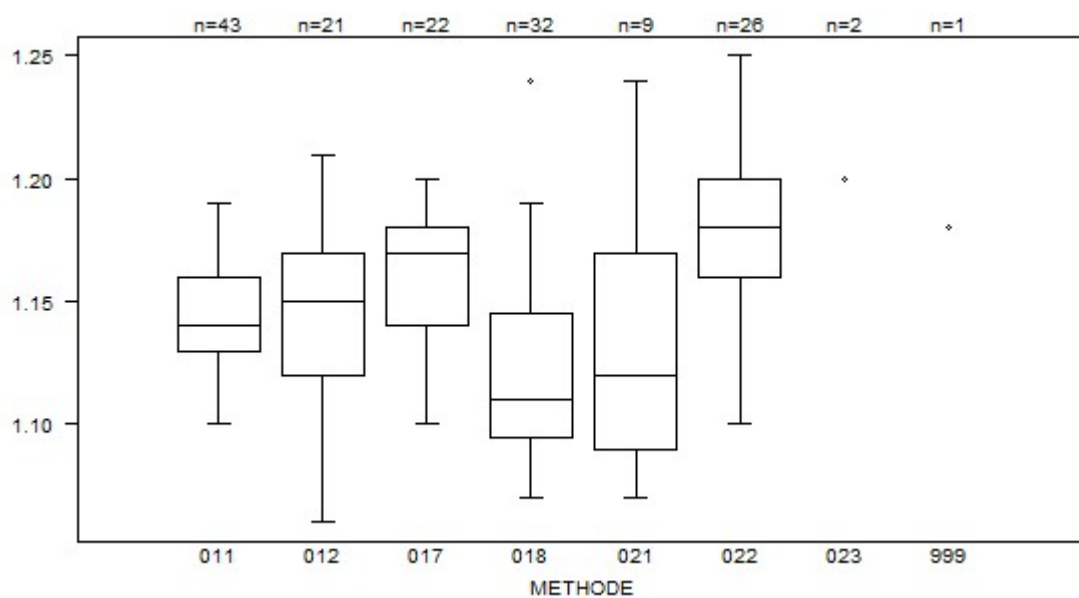
Résultats hors graphique

Method Résultat

018 = 2.13

022 = 3.65

PT(INR)	CO/21842			
METHODE	Median	SD	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	1.12	0.06	5.3	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	1.11	0.04	3.3	32
999 Other	1.18			1
011 Siemens Innovin	1.14	0.02	2.0	43
012 Siemens Thromborel S	1.15	0.04	3.2	21
017 Stago STA Neoplastin R	1.17	0.03	2.5	22
022 Stago STA NeoPTimal	1.18	0.03	2.5	26
023 Stago sthemO PT M	1.20 1.20			2
Globalement (toutes méthodes confondues)	1.15	0.04	3.2	156



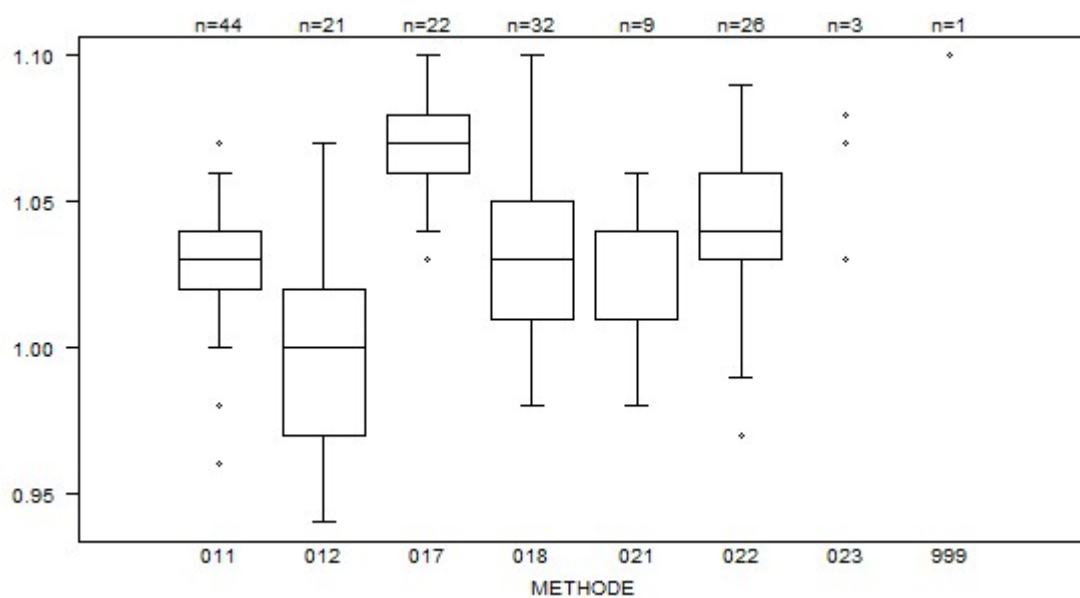
Résultats hors graphique

Method Résultat

011 = 1.38

022 = 1.29

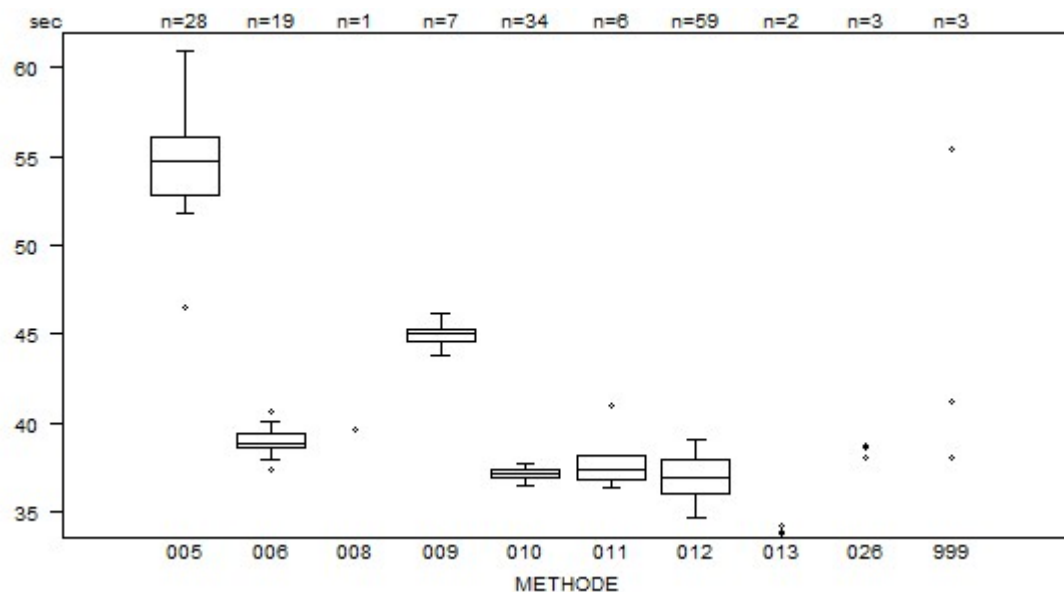
PT(INR)	CO/21982			
METHODE	Median	SD	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	1.04	0.02	2.1	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	1.03	0.03	2.9	32
999 Other	1.10			1
011 Siemens Innovin	1.03	0.01	1.4	44
012 Siemens Thromborel S	1.00	0.04	3.7	21
017 Stago STA Neoplastin R	1.07	0.01	1.4	22
022 Stago STA NeoPTimal	1.04	0.02	2.1	26
023 Stago sthemO PT M	1.03	1.07	1.08	3
Globalement (toutes méthodes confondues)	1.04	0.04	3.6	158



Résultats hors graphique

Method	Résultat
011	= 1.22
017	= 1.12
018	= 1.11
018	= 1.17
022	= 1.11
022	= 1.12

aPTT(sec)	CO/21270			
METHODE	Median sec	SD sec	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL SynthasIL	37.1	0.4	1.0	34
009 Instrumentation Laboratory IL Test APTT-SP	45.0	0.6	1.2	7
999 Other	38.0	41.2	55.4	3
011 Siemens Actin	37.4	1.0	2.6	6
012 Siemens Actin FS	36.9	1.4	3.9	59
013 Siemens Actin FSL	33.7	33.9		2
006 Stago STA CK PREST	38.8	0.5	1.3	19
008 Stago STA-Cephascreen	39.6			1
005 Stago STA-PTT A	54.8	2.4	4.4	28
026 Stago sthemO CK Prest	38.0	38.6	38.7	3
Globalement (toutes méthodes confondues)	37.7	2.1	5.7	162



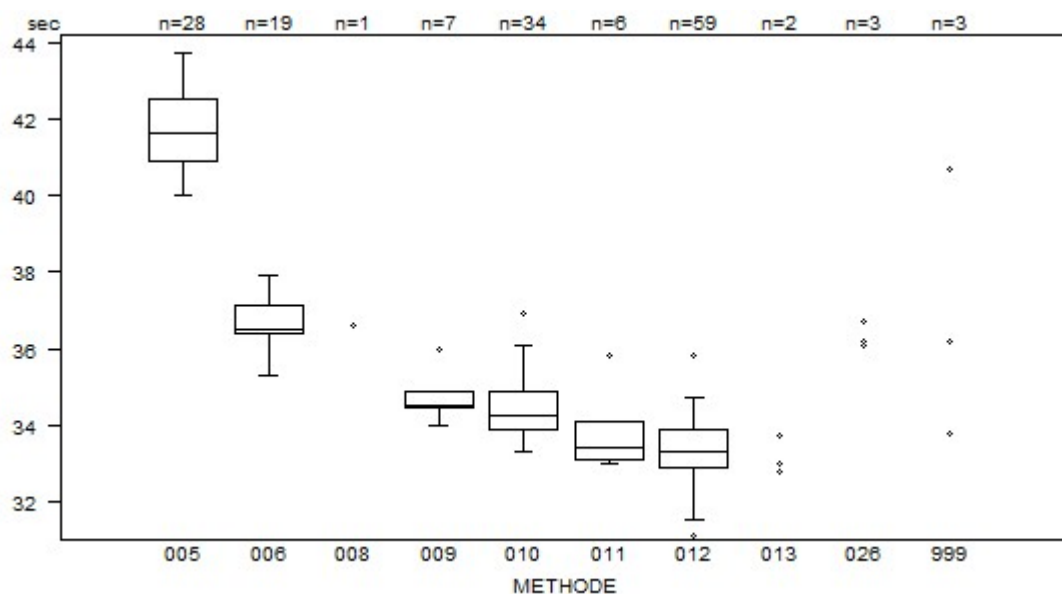
Résultats hors graphique

Method Résultat

010 = 28.4 sec

Interprétation	N	Median(sec)	(%)	consensus
5) > limite supérieure +20%	79	38.7	48.8	X
4) Entre limite supérieure et limite supérieure +20%	74	37.3	45.7	X
3) Entre les limites de référence	9	37.0	5.6	
Total	162			

aPTT(sec)	CO/21842			
METHODE	Median sec	SD sec	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL SynthasIL	34.3	0.7	2.2	34
009 Instrumentation Laboratory IL Test APTT-SP	34.5	0.3	1.0	7
999 Other	33.8	36.2	40.7	3
011 Siemens Actin	33.4	0.7	2.2	6
012 Siemens Actin FS	33.3	0.7	2.2	59
013 Siemens Actin FSL	32.8	33.0		2
006 Stago STA CK PREST	36.5	0.6	1.6	19
008 Stago STA-Cephascreeen	36.6			1
005 Stago STA-PTT A	41.7	1.2	2.8	28
026 Stago sthemO CK Prest	36.1	36.2	36.7	3
Globalement (toutes méthodes confondues)	34.4	2.2	6.5	162



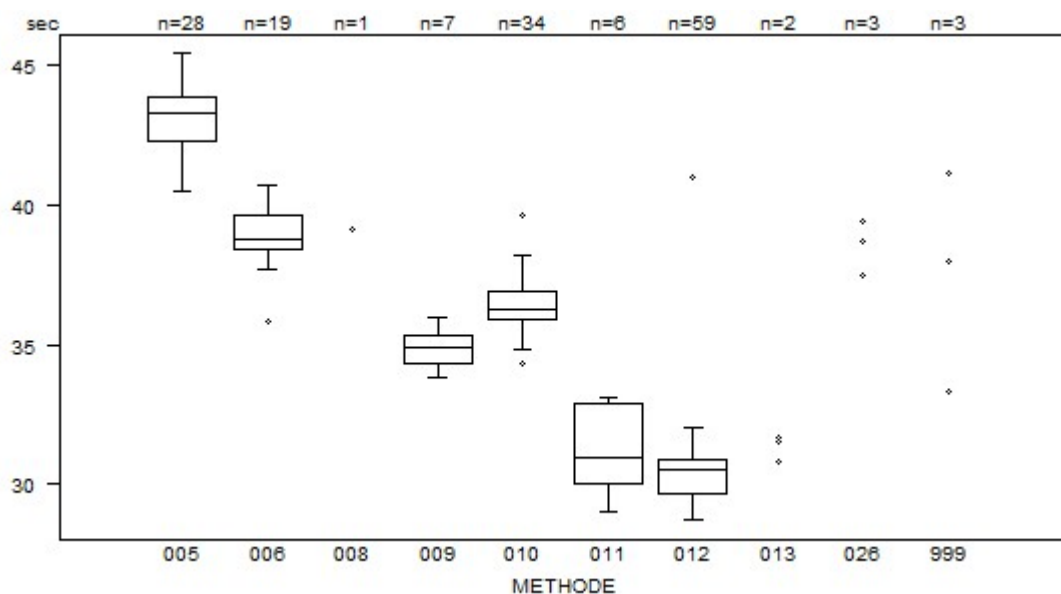
Résultats hors graphique

Method Résultat

010 = 24.6 sec

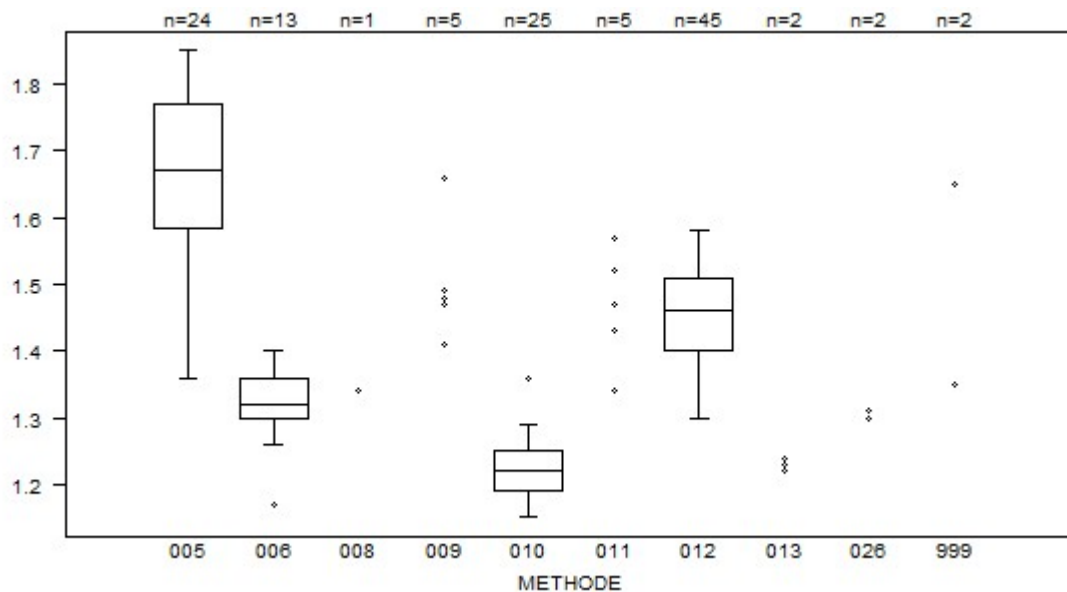
Interprétation	N	Median(sec)	(%)	consensus
4) Entre limite supérieure et limite supérieure +20%	100	34.3	61.7	X
3) Entre les limites de référence	53	34.4	32.7	
5) > limite supérieure +20%	7	34.2	4.3	
2) Entre limite inférieure -20% et limite inférieure	2	24.6 33.7	1.2	
Total	162			

aPTT(sec)	CO/21982			
METHODE	Median sec	SD sec	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL SynthasIL	36.3	0.7	2.0	34
009 Instrumentation Laboratory IL Test APTT-SP	34.9	0.7	2.0	7
999 Other	33.3	38.0	41.1	3
011 Siemens Actin	31.0	2.1	6.9	6
012 Siemens Actin FS	30.5	0.9	2.8	59
013 Siemens Actin FSL	30.8	31.5		2
006 Stago STA CK PREST	38.8	0.9	2.3	19
008 Stago STA-Cephascreeen	39.1			1
005 Stago STA-PTT A	43.3	1.1	2.7	28
026 Stago sthemO CK Prest	37.5	38.7	39.4	3
Globalement (toutes méthodes confondues)	35.9	6.2	17.4	162



Interprétation	N	Median(sec)	(%)	consensus
4) Entre limite supérieure et limite supérieure +20%	99	37.5	61.1	X
3) Entre les limites de référence	59	33.3	36.4	
5) > limite supérieure +20%	3	38.7 40.0 41.0	1.9	
2) Entre limite inférieure -20% et limite inférieure	1	32.9	0.6	
Total	162			

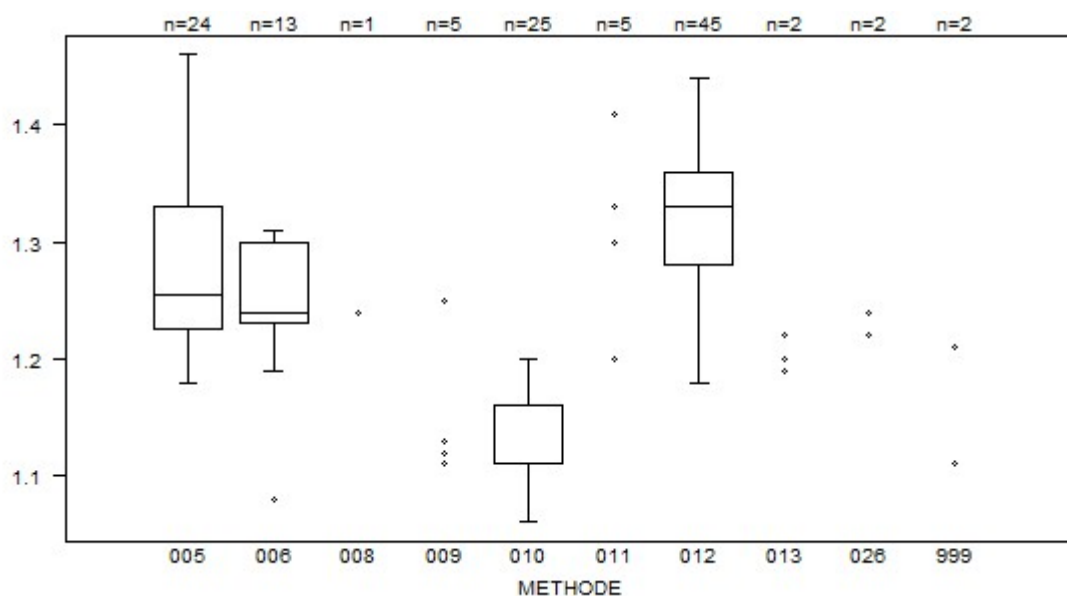
aPTT(ratio) - d (%) : 15.0	CO/21270			
METHODE	Median	SD	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL SynthasIL	1.22	0.04	3.6	25
009 Instrumentation Laboratory IL Test APTT-SP	1.41 1.49	1.47 1.66	1.48	5
999 Other	1.35	1.65		2
011 Siemens Actin	1.34 1.52	1.43 1.57	1.47	5
012 Siemens Actin FS	1.46	0.08	5.6	45
013 Siemens Actin FSL	1.22	1.23		2
006 Stago STA CK PREST	1.32	0.04	3.4	13
008 Stago STA-Cephascreen	1.34			1
005 Stago STA-PTT A	1.67	0.14	8.2	24
026 Stago sthemO CK Prest	1.30	1.31		2
Globalement (toutes méthodes confondues)	1.43	0.17	12.0	124



Résultats hors graphique

Method Résultat
010 = 0.93

aPTT(ratio) - d (%) : 15.0	CO/21842			
METHODE	Median	SD	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL SynthasIL	1.11	0.04	3.3	25
009 Instrumentation Laboratory IL Test APTT-SP	1.11 1.13	1.12 1.25	1.13	5
999 Other	1.11	1.21		2
011 Siemens Actin	1.20 1.33	1.30 1.41	1.30	5
012 Siemens Actin FS	1.33	0.06	4.5	45
013 Siemens Actin FSL	1.19	1.20		2
006 Stago STA CK PREST	1.24	0.05	4.2	13
008 Stago STA-Cephascreen	1.24			1
005 Stago STA-PTT A	1.26	0.08	6.2	24
026 Stago sthemO CK Prest	1.22	1.24		2
Globalement (toutes méthodes confondues)	1.24	0.11	8.7	124

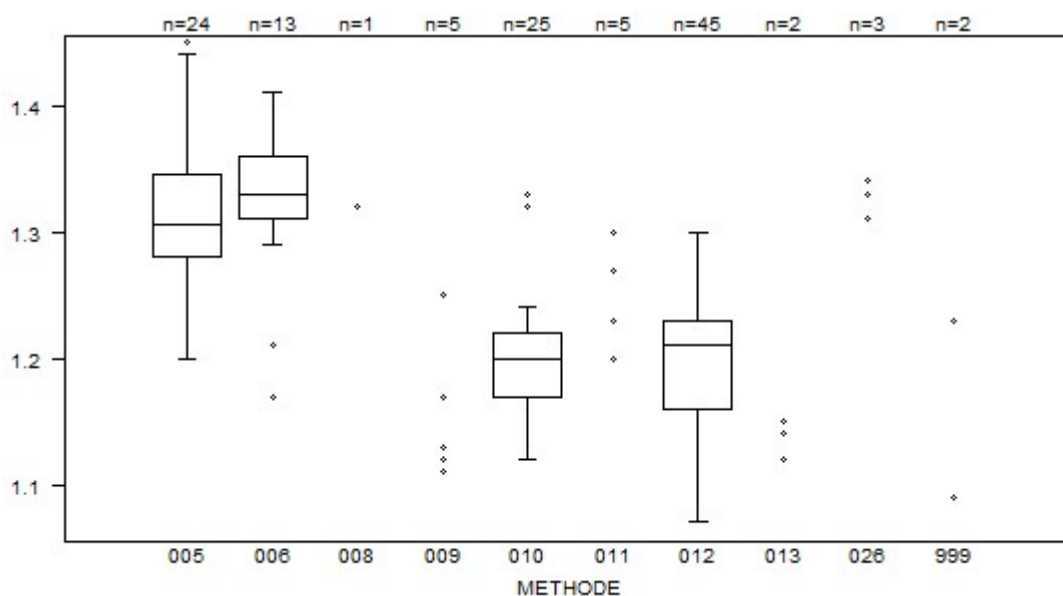


Résultats hors graphique

Method Résultat

010 = 0.89

aPTT(ratio) - d (%) : 15.0		CO/21982			
METHODE		Median	SD	CV %	N
010	Instrumentation Laboratory HemosIL SynthasIL	1.20	0.04	3.1	25
009	Instrumentation Laboratory IL Test APTT-SP	1.11 1.17	1.12 1.25	1.13	5
999	Other	1.09	1.23		2
011	Siemens Actin	1.05 1.27	1.20 1.30	1.23	5
012	Siemens Actin FS	1.21	0.05	4.3	45
013	Siemens Actin FSL	1.12	1.14		2
006	Stago STA CK PREST	1.33	0.04	2.8	13
008	Stago STA-Cephascreen	1.32			1
005	Stago STA-PTT A	1.31	0.05	3.7	24
026	Stago sthemO CK Prest	1.31 1.33	1.34		3
Globalement (toutes méthodes confondues)		1.23	0.09	7.2	125



Résultats hors graphique

Method Résultat

011 = 1.05

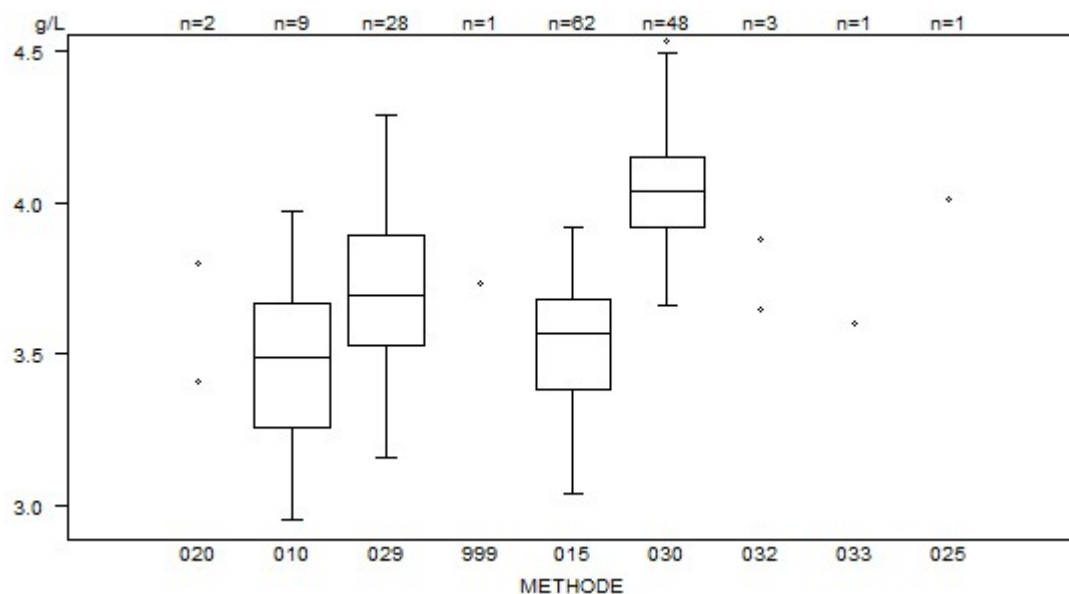
012 = 1.05

005 = 1.47

005 = 1.48

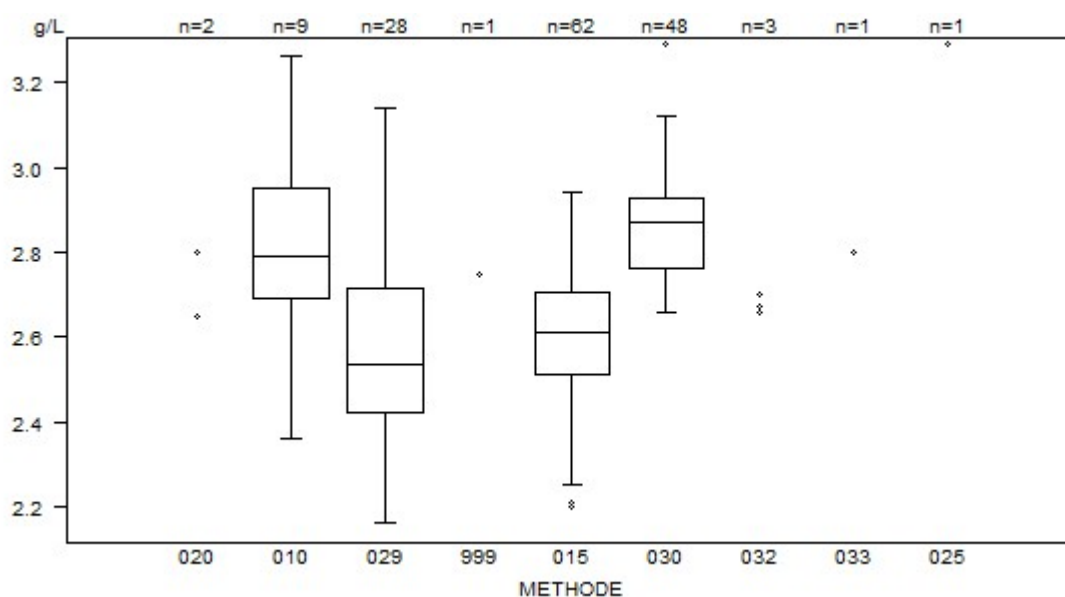
005 = 1.47

Fibrinogène - d (%) : 15.0		CO/21270			
METHODE		Median g/L	SD g/L	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL Fibrinogen C		3.49	0.30	8.7	9
029 Instrumentation Laboratory HemosIL QFA Thrombin		3.70	0.27	7.4	28
025 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G		4.01			1
999 Other		3.73			1
020 Siemens Antiserum to Human Fibrinogen		3.41 3.80			2
015 Siemens Thrombin Reagent		3.57	0.22	6.2	62
030 Stago STA-Liquid Fib		4.04	0.17	4.2	48
032 Stago sthemO Fib M		3.65	3.65	3.88	3
033 Sysmex Revohem Fib LRT		3.60			1
Globalement (toutes méthodes confondues)		3.71	0.32	8.5	155



Interprétation	N	Median(g/L)	(%)	consensus
3) Entre les limites de référence	121	3.63	78.1	X
4) Entre limite supérieure et limite supérieure +20%	34	4.15	21.9	
Total	155			

Fibrinogène - d (%) : 15.0		CO/21842			
METHODE		Median g/L	SD g/L	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL Fibrinogen C		2.79	0.19	6.9	9
029 Instrumentation Laboratory HemosIL QFA Thrombin		2.54	0.22	8.6	28
025 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G		3.29			1
999 Other		2.75			1
020 Siemens Antiserum to Human Fibrinogen		2.65 2.80			2
015 Siemens Thrombin Reagent		2.61	0.14	5.5	62
030 Stago STA-Liquid Fib		2.87	0.12	4.2	48
032 Stago sthemO Fib M		2.66	2.67	2.70	3
033 Sysmex Revohem Fib LRT		2.80			1
Globalement (toutes méthodes confondues)		2.71	0.23	8.4	155



Résultats hors graphique

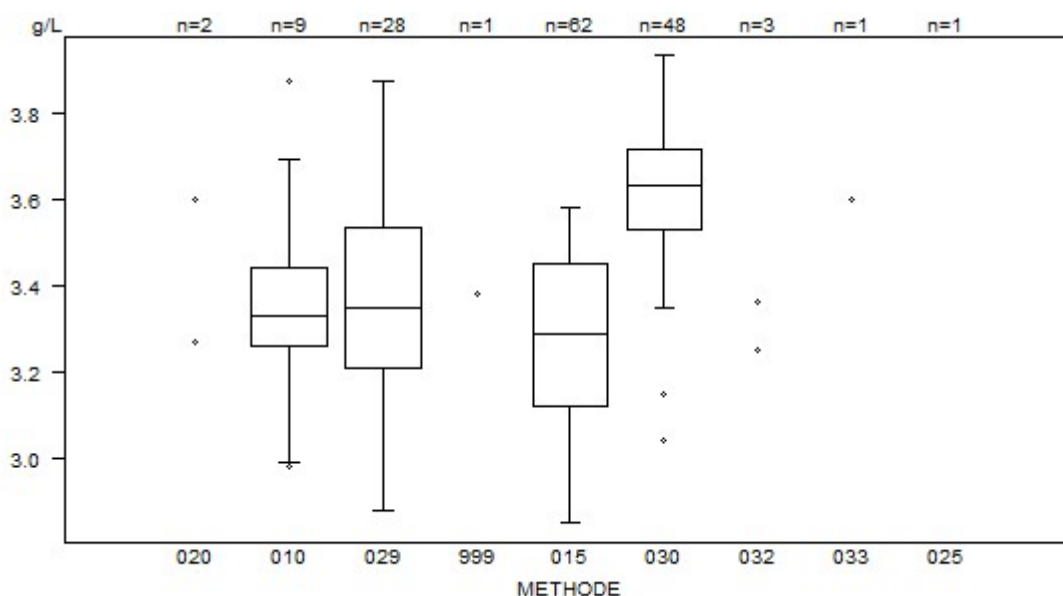
Method Résultat

015 = 250 g/L

030 = 3.32 g/L

Interprétation	N	Median(g/L)	(%)	consensus
3) Entre les limites de référence	155	2.71	100.0	X
Total	155			

Fibrinogène - d (%) : 15.0	CO/21982			
METHODE	Median g/L	SD g/L	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL Fibrinogen C	3.33	0.13	4.0	9
029 Instrumentation Laboratory HemosIL QFA Thrombin	3.35	0.24	7.2	28
025 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	3.99			1
999 Other	3.38			1
020 Siemens Antiserum to Human Fibrinogen	3.27 3.60			2
015 Siemens Thrombin Reagent	3.29	0.24	7.4	62
030 Stago STA-Liquid Fib	3.63	0.14	3.8	48
032 Stago sthemO Fib M	0.03 3.25 3.36			3
033 Sysmex Revohem Fib LRT	3.60			1
Globalement (toutes méthodes confondues)	3.42	0.28	8.1	155



Résultats hors graphique

Method	Résultat
032	= 0.03 g/L
029	= 4.19 g/L
015	= 324 g/L
030	= 4.12 g/L
030	= 4.17 g/L
025	= 3.99 g/L

Interprétation	N	Median(g/L)	(%)	consensus
3) Entre les limites de référence	152	3.42	98.1	X
4) Entre limite supérieure et limite supérieure +20%	3	3.99 4.12 4.19	1.9	
Total	155			

COAGULATION : D-DIMERES

ECHANTILLONS

Les laboratoires, qui effectuent l'analyse des D-dimères en routine, ont reçu deux échantillons lyophilisés : CO/22125 et CO/22132. Les deux échantillons ont été préparés par Sciensano. L'échantillon CO/22132 provenait d'un donneur. L'échantillon CO/22125 a été préparé à partir d'un plasma de donneur additionné d'un pool d'échantillons avec des valeurs élevées en D-dimères provenant de différents patients, afin d'obtenir un éventail suffisant de D-dimères dans le mélange et d'éviter ainsi les problèmes de spécificité entre les différentes trousse.

L'homogénéité des échantillons a été vérifiée selon la norme ISO 13528.

PARTICIPATION

158 laboratoires belges ont participé à cette enquête. Chaque laboratoire pouvait introduire jusqu'à trois résultats obtenus avec des méthodes différentes.

Tous les participants ont utilisé une méthode quantitative. Le tableau suivant donne un aperçu quant aux méthodes utilisées.

Réactif	N	%
Siemens Innovance D-Dimer	60	37%
Stago STA-Liatest D-DI Plus	48	30%
Instrumentation Laboratory HemosIL D-Dimer HS 500	40	25%
BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	5	3%
Siemens D-Dimer PLUS	3	2%
Stago sthemO DDi M	3	2%
Stago STA-Liatest D-DI	1	1%
Total méthodes	150	100%

RÉSULTATS

Etant donné que 2 unités sont utilisées (mg/L D-dimères et mg/L FEU (Fibrinogen Equivalent Unit)) et qu'il n'y a pas de facteur de conversion exact, nous n'avons pas réalisé de traitement global des données.

Le tableau suivant donne un aperçu des résultats des laboratoires, qui ont mentionné une interprétation erronée (en rouge), et la valeur de cut-off utilisée.

Labo	Réactif	Cut-off	CO/22125		CO/22132	
		mg/L	mg/L	Interprétation	mg/L	Interprétation
1	Siemens Innovance D-Dimer	0.500	0.316*	-	1.737*	+
2	Siemens Innovance D-Dimer	0.440	0.385*	-	1.784*	+

3	BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	0.494	1.293	+	0.666	+
4	BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	0.500	1.254	+	0.645	+
5	BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	0.500	1.286	+	0.669	+
6	BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	0.500	1.107	+	0.594	+

* Erreur potentiellement due à une inversion des échantillons.

Quand le résultat est inférieur à la limite de détection de la méthode, il est recommandé de répondre comme en routine, à savoir < limite de détection.

REMARQUE CONCERNANT LES VALEURS CENSURÉES

Les valeurs censurées désignent des résultats de laboratoire qui sont hors des limites de détection ou non quantifiables. Elles apparaissent lorsque les concentrations d'un analyte sont trop faibles ou trop élevées pour être mesurées avec précision par un instrument donné.

Ces valeurs sont généralement rapportées sous forme de '< limite de détection', '< limite de quantification', ou '> limite supérieure de mesure'.

Dans certains cas, le pourcentage de résultats censurés est trop élevé, rendant le calcul du z-score non fiable, le z-score étant déterminé sur la base de l'écart-type des résultats des laboratoires.

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage de valeurs censurées par méthode, tel que rapporté par les laboratoires pour l'échantillon CO/22132 :

<i>Méthode</i>	<i>Pourcentage des valeurs censurées</i>	<i>Résultat (mg/L)</i>	<i>Pourcentage des réponses</i>
Stago STA-Liatest D-DI Plus	8% (n=4/48)	< 0.270	6% (n=3)
		< 0.500	2% (n=1)

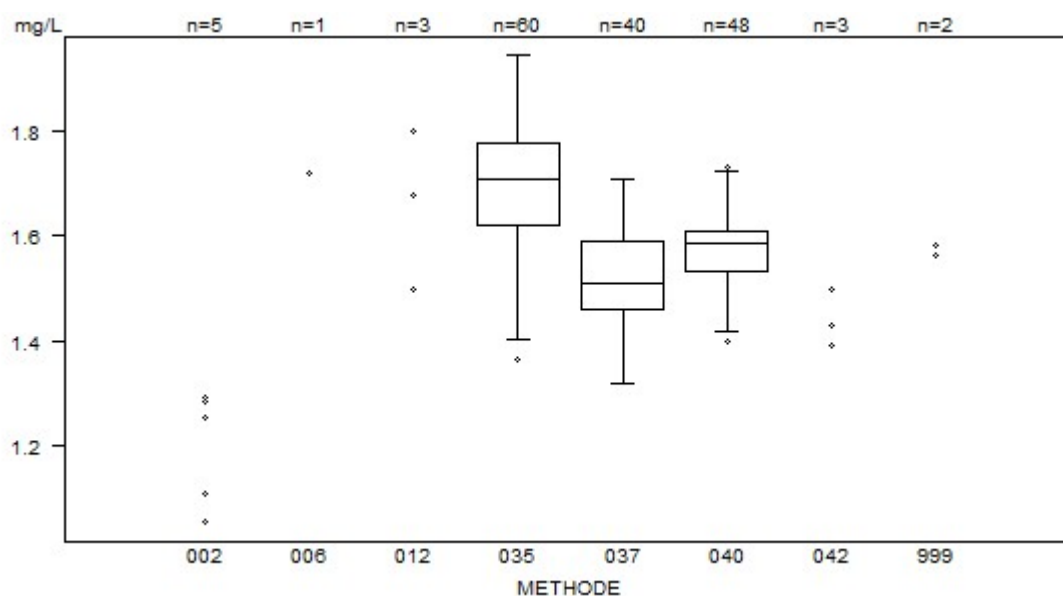
Pour plus de détails sur les valeurs censurées, veuillez consulter les deux brochures statistiques publiées sur le site de Sciensano :

[Méthodes statistiques appliquées à l'EEQ | sciensano.be](https://www.sciensano.be/fr/methodes-statistiques-appliquees-a-l-eeq)

[Traitement des valeurs censurées | sciensano.be](https://www.sciensano.be/fr/traitements-des-valeurs-censurees)

Tableaux récapitulatifs des réponses des laboratoires

D-Dimères (quantitatif)	CO/22125D-dim			
METHODE	Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
002 BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	1.053 1.286	1.107 1.293	1.254	5
037 Instrumentation Laboratory HemosIL D-Dimer HS 500	1.512	0.094	6.2	40
999 Other	1.565	1.582		2
012 Siemens D-Dimer PLUS	1.498	1.680	1.800	3
035 Siemens Innovance D-Dimer	1.708	0.117	6.8	60
006 Stago STA-Liatest D-DI		1.720		1
040 Stago STA-Liatest D-DI Plus	1.586	0.057	3.6	48
042 Stago sthemO DDi M	1.390	1.430	1.497	3
Globalement (toutes méthodes confondues)				162

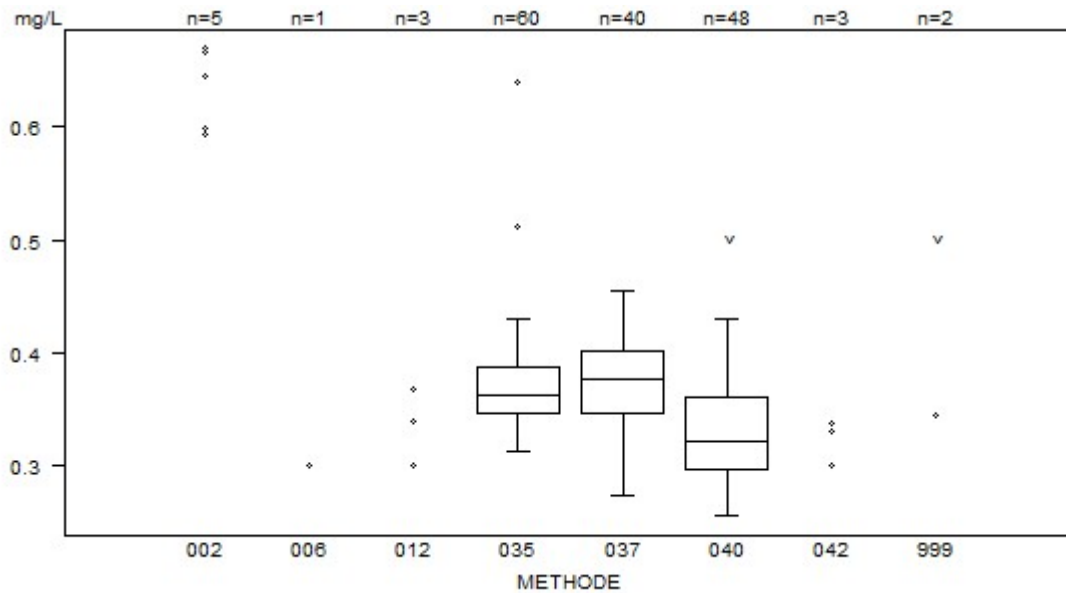


Résultats hors graphique

Method	Résultat
035	= 0.385 mg/L
035	= 0.316 mg/L
035	= 1811 mg/L
035	= 1670 mg/L

Interprétation	N	Median(mg/L)	(%)	consensus
+	159	1.599	98.1	X
-	2	<i>0.316 0.385</i>	1.2	
+/-	1	<i>1.590</i>	0.6	
Total	162			

D-Dimères (quantitatif)	CO/22132D-dim			
METHODE	Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
002 BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	0.594 0.666	0.598 0.669	0.645	5
037 Instrumentation Laboratory HemosIL D-Dimer HS 500	0.376	0.042	11.0	40
999 Other	0.345	< 0.500		2
012 Siemens D-Dimer PLUS	0.300	0.340	0.368	3
035 Siemens Innovance D-Dimer	0.363	0.030	8.4	60
006 Stago STA-Liatest D-DI	0.300			1
040 Stago STA-Liatest D-DI Plus	0.322	0.047	14.5	48
042 Stago sthemO DDi M	0.300	0.330	0.338	3
Globalement (toutes méthodes confondues)				162



Résultats hors graphique

Method Résultat

035 = 401 mg/L

035 = 1.784 mg/L

035 = 1.737 mg/L

035 = 362 mg/L

Interprétation	N	Median(mg/L)	(%)	consensus
-	152	0.355	93.8	X
+	6	0.667	3.7	
+/-	4	0.330 0.512 0.598 0.640	2.5	
Total	162			

COAGULATION : ANTITHROMBINE

ECHANTILLONS

Les laboratoires, qui réalisent le dosage de l'antithrombine en routine, ont reçu deux échantillons lyophilisés : **CO/22141** et **CO/22010**.

L'échantillon CO/22141 a été préparé par Sciensano. L'échantillon CO/22010 était un contrôle commercial avec un taux bas d'antithrombine (Technoclot Control A, lot: 3A48C00, Technoclone GmbH, Vienne, Autriche).

Tous les échantillons étaient négatifs pour le VIH 1 et 2, l'antigène de surface de l'hépatite B et pour l'hépatite C.

L'homogénéité de l'échantillon CO/22141 a été vérifiée selon la norme ISO 13528.

PARTICIPATION

64 laboratoires belges ont participé à cette enquête.

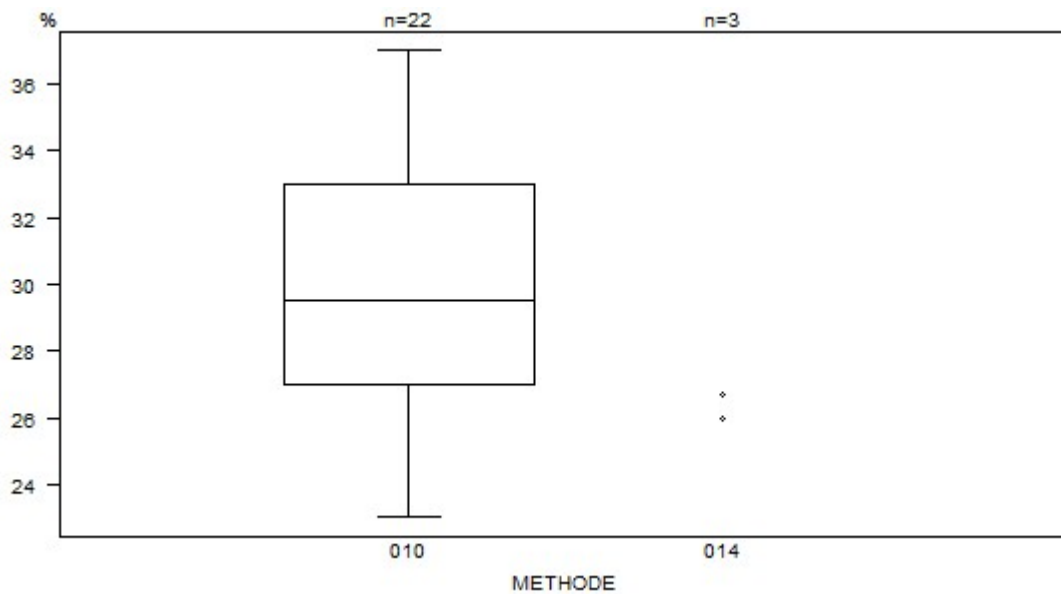
RESULTATS

Tous les laboratoires ont réalisé le dosage de l'antithrombine par une méthode fonctionnelle. 25 participants (39%) ont utilisé une méthode basée sur la thrombine (CO/22010: médiane: 29.0% et CV: 15.3%, CO/22141: médiane: 93.0% et CV: 11.2%) et 39 participants (61%) une méthode basée sur le facteur Xa (CO/22010: médiane: 26.7% et CV: 26.9%, CO/22141: médiane: 95.0% et CV: 3.2%).

Aucune interprétation incorrecte n'a été rapportée : aucun résultat « normal » n'a été indiqué comme « diminué », ni l'inverse.

Tableaux récapitulatifs des réponses des laboratoires

Antithrombine (activité FIIa)	CO/22010AT			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
014 Siemens Berichrom Antithrombin III	19.0	26.0	26.7	3
010 Stago Stachrom AT III 3	29.5	4.4	15.1	22
Globalement (toutes méthodes confondues)	29.0	4.4	15.3	25



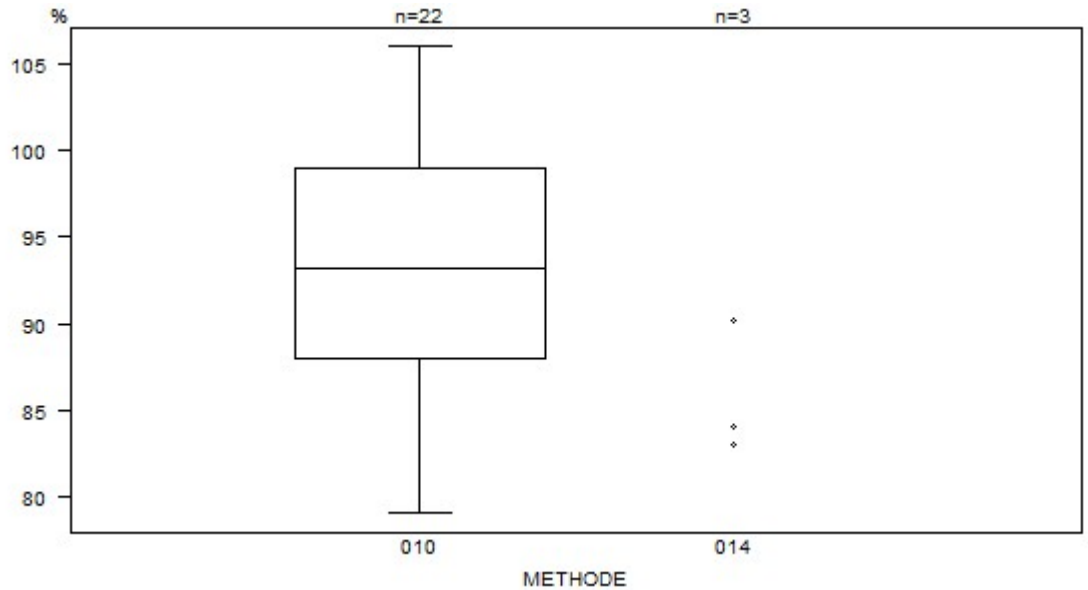
Résultats hors graphique

Method Résultat

014 = 19 %

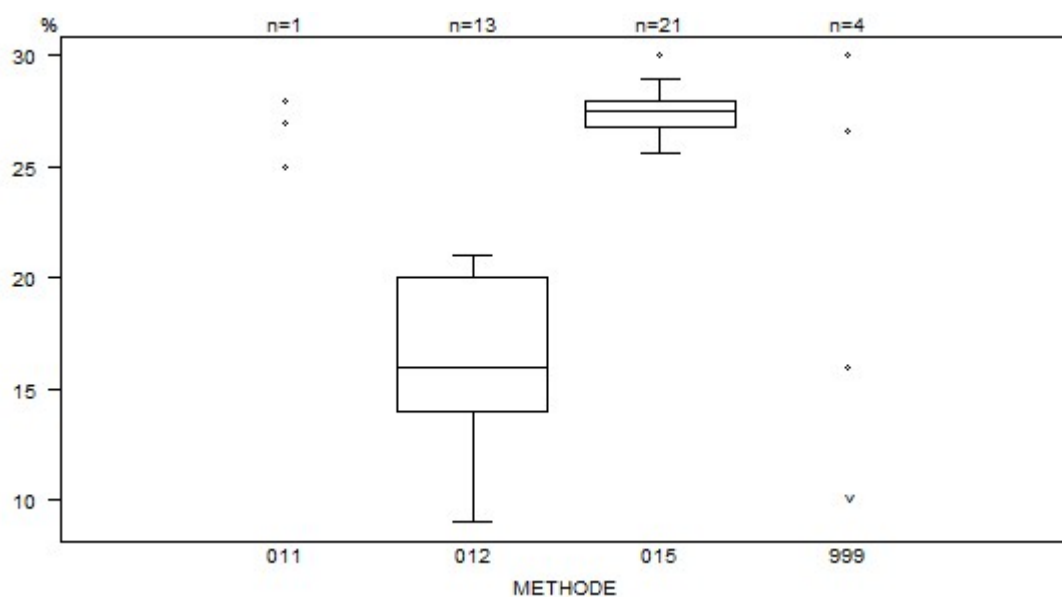
Interprétation	N	Median(%)	(%)	consensus
Diminué	25	29.0	100.0	X
Total	25			

Antithrombine (activité FIIa)	CO/22141AT			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
014 Siemens Berichrom Antithrombin III	83.0	84.0	90.2	3
010 Stago Stachrom AT III 3	93.3	8.2	8.7	22
Globalement (toutes méthodes confondues)	93.0	10.4	11.2	25



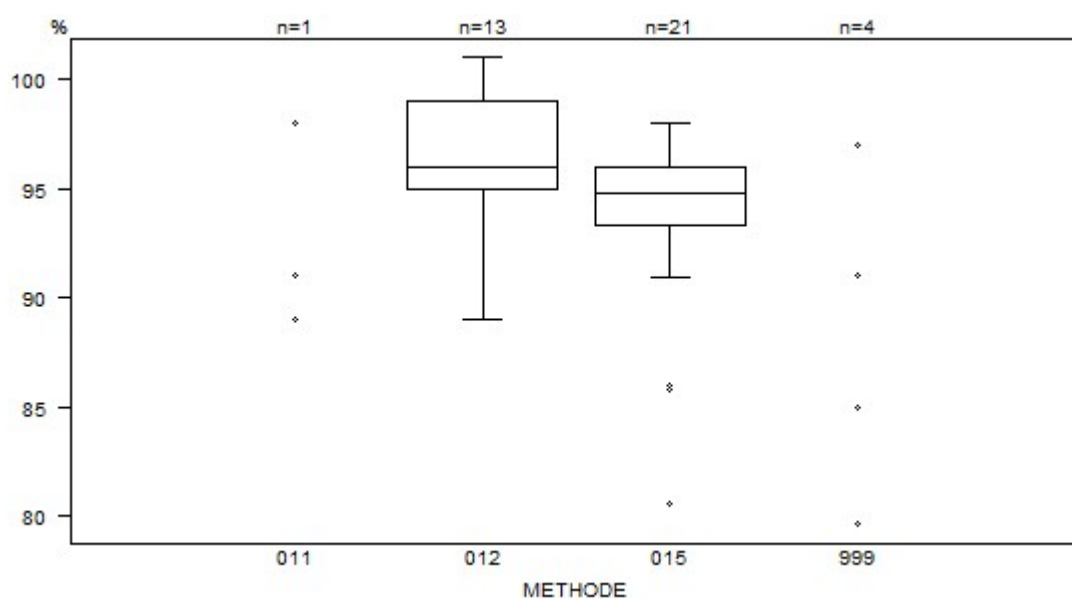
Interprétation	N	Median(%)			(%)	consensus
Normal	22	93.5			88.0	X
Borderline	3	79.0	81.0	82.0	12.0	
Total	25					

Antithrombine (activité FXa)	CO/22010AT			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
011 Hyphen BioMed Biophen AT	27.0			1
012 Instrumentation Laboratory HemosIL Liquid Antithrombin	16.0	4.4	27.8	13
999 Other	< 10.0 16.0 26.6 30.0			4
015 Siemens Innovance Antithrombin	27.6	0.9	3.2	21
Globalement (toutes méthodes confondues)	26.7	7.2	26.9	39



Interprétation	N	Median(%)	(%)	consensus
Diminué	39	26.7	100.0	X
Total	39			

Antithrombine (activité FXa)	CO/22141AT			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
011 Hyphen BioMed Biophen AT	91.0			1
012 Instrumentation Laboratory HemosIL Liquid Antithrombin	96.0	3.0	3.1	13
999 Other	79.6 97.0	85.0	91.0	4
015 Siemens Innovance Antithrombin	94.8	2.0	2.1	21
Globalement (toutes méthodes confondues)	95.0	3.0	3.2	39



Interprétation	N	Median(%)	(%)	consensus
Normal	38	95.0	97.4	X
Borderline	1	79.6	2.6	
Total	39			

ECHANTILLONS

Les laboratoires ont reçu quatre échantillons de globules rouges (I/2602, I/2604, I/2621, I/2622) et trois échantillons de plasma (I/2601, I/2603, I/2605).

Le matériel nécessaire à la préparation des échantillons I/2602, I/2604, I/2601, I/2603 et I/2605 a été fourni par le Dienst voor het Bloed (Rode Kruis Vlaanderen). La distribution des échantillons a été effectuée par Sciensano.

Le contrôle des aliquots et la vérification de la stabilité de ces échantillons ont été assurés par le Dienst voor het Bloed.

Les échantillons I/2621 et I/2622 ont été fournis par l'Etablissement Français du Sang.

PARTICIPATION

142 laboratoires belges ont participé à cette enquête.

RESULTATS

Groupes ABO D et phénotype Rh

Le phénotype ABORHK des globules rouges de l'échantillon I/2602 était A Rh D positif CcEe et K positif.

Le phénotype ABORHK des globules rouges de l'échantillon I/2604 était A Rh D positif Ccee et K négatif.

RÉPONSES POUR LE SYSTÈME ABO

<i>Echantillon</i>	<i>Groupe</i>	<i>Réponses</i>	<i>Nbre de réponses</i>	<i>%</i>
I/2602	O	O	142	100%
I/2604	O	O	142	100%

RÉPONSES POUR LE SYSTÈME RH (D)

<i>Echantillon</i>	<i>Groupe</i>	<i>Réponses</i>	<i>Nbre de réponses</i>	<i>%</i>
I/2602	Rh positif	Rh positif	142	100
I/2604	Rh positif	Rh positif	142	100

RÉPONSES POUR LE PHÉNOTYPE RH (C,c,E,e)

<i>Echantillon</i>	<i>Phénotype Rh</i>	<i>Réponses</i>	<i>Nbre de réponses</i>	<i>%</i>
I/2602	CcEe	CcEe	141	100
I/2604	Ccee	Ccee	141	100

Aucune réponse incorrecte n'a été enregistrée pour les tests de groupage.

Test Direct à l'Antiglobuline (TDA)

<i>Echantillon</i>	<i>Résultat attendu</i>	<i>Réponse</i>	<i>Nombre de réponses</i>	<i>%</i>
I/2621	positif	+	15	11%
		++	2	1%
		+++	110	81%
		++++	8	6%
I/2622	négatif	-	133	99%
		+/-	2	1%

Le TDA positif (I/2621) a été correctement identifié par l'ensemble des participants, avec une majorité de réponses « +++ » (81 %).

L'échantillon négatif (I/2622) a été reconnu comme tel dans 99 % des cas.

Tests de compatibilité

L'échantillon de plasma I/2601 ne contenait pas d'anticorps irréguliers et était compatible avec les 2 échantillons de globules rouges (I/2602 et I/2604).

L'échantillon de plasma I/2603 contenait des anticorps anti-érythrocytaires anti-K. Il était incompatible avec les cellules I/2602 (K+) mais compatible avec les globules rouges I/2604 (K-).

Les titres d'anticorps dans le plasma I/2603 étaient :

Anticorps	Phénotype des hématies-test	LISS-Coombs sur gel Bio-Rad (Manuel)	LISS-Coombs sur colonne Ortho (Automate)
anti-K	Kk	8	8

RÉPONSES POUR LES TESTS DE COMPATIBILITÉ

L'échantillon de plasma I/2601 était compatible avec l'échantillon de globules rouges I/2602.

<i>Compatibilité</i>	<i>Réponses</i>	<i>Nombre de réponses</i>	<i>%</i>
Plasma I/2601 + globules rouges I/2602	Compatible	115	100%

L'échantillon de plasma I/2601 était compatible avec l'échantillon de globules rouges I/2604.

<i>Compatibilité</i>	<i>Réponses</i>	<i>Nombre de réponses</i>	<i>%</i>
Plasma I/2601 + globules rouges I/2604	Compatible	113	98%
	Incompatible	2*	2%

L'échantillon de plasma I/2603 était incompatible avec l'échantillon de globules rouges I/2602.

<i>Compatibilité</i>	<i>Réponses</i>	<i>Nombre de réponses</i>	<i>%</i>
Plasma I/2603 (anti-K) + globules rouges I/2602 (K+)	Incompatible	113	98%
	Compatible	2*	2%

*Inversion des échantillons

L'échantillon de plasma I/2603 était compatible avec l'échantillon de globules rouges I/2604.

Compatibilité	Réponses	Nombre de réponses	%
Plasma I/2603 (anti-K) + globules rouges I/2604 (K-)	Compatible	114	99%
	Incompatible	1	1%

L'incompatibilité entre les échantillons I/2603 (anti-K) et I/2602 (K+) a été correctement identifiée par 98 % des laboratoires.

2% des participants ont répondu incorrectement « Compatible », ce qui constitue une erreur majeure. Après vérification, il est apparu que ces réponses étaient liées à une inversion des échantillons. Cela souligne l'importance d'une identification rigoureuse des prélèvements avant toute analyse. La phase pré-analytique reste déterminante pour prévenir ce type d'erreur.

Un participant a par ailleurs rapporté à tort une incompatibilité entre I/2603 et I/2604, avec une agglutination de faible intensité (+).

Scores d'agglutination

112 participants ont mentionné le score d'agglutination observé. Le tableau suivant reprend le pourcentage de participants pour chaque score d'agglutination :

Plasma	GR	+	++	+++	++++
I/2603	I/2602	6%	60%	32%	2%

Le tableau suivant reprend, pour les différentes méthodes utilisées, le nombre de laboratoires qui ont mentionné le score d'agglutination (N+) trouvé et le pourcentage de participants pour chaque score d'agglutination :

Méthode	N+	+	++	+++	++++
Plasma I/2603 GR I/2602	112				
Bio-Rad/DiaMed IH500/1000	30	0%	90%	7%	3%
Bio-Rad/DiaMed Gel/Méthode manuelle	12	17%	58%	25%	0%
Grifols/ApDia WaDiana /Erytra/Erytra-Eflexis	26	8%	77%	15%	0%
Ortho-Clinical Diagnostics Autovue/Ortho Vision/Ortho Vision Max	32	6%	25%	69%	0%
Ortho-Clinical Diagnostics Gel/Méthode manuelle	5	0%	20%	60%	20%
Non mentionné / Autre	7				

Identification des anticorps irréguliers (I/2603)

72 participants ont identifié les anticorps irréguliers, et tous ont trouvé des anticorps anti-K.

Recherche et identification des anticorps irréguliers (I/2605)

L'échantillon de plasma I/2605 contenait des anticorps anti-D et anti-E.

Les titres d'anticorps dans le plasma I/2605 étaient :

<i>Anticorps</i>	<i>Phénotype des hématies-test</i>	<i>LISS-Coombs sur gel Bio-Rad (Manuel)</i>	<i>LISS-Coombs sur colonne Ortho (Automate)</i>
Anti-D	CCDee	16	4
Anti-E	ccddEe	4	4

RÉPONSES POUR LA RECHERCHE DES ANTICORPS IRRÉGULIERS

<i>Echantillon</i>	<i>Réponses</i>	<i>Nombre de réponses</i>	<i>%</i>
I/2605	Présence	131	100%

SCORES D'AGGLUTINATION

131 participants ont précisé le score d'agglutination. Le tableau suivant reprend le pourcentage de participants pour chaque score d'agglutination :

<i>Plasma</i>	+	++	+++	++++
I/2605	0%	60%	37%	3%

Le tableau suivant reprend, pour les différentes méthodes utilisées, le nombre de laboratoires qui ont mentionné le score d'agglutination (N+) trouvé et le pourcentage de participants pour chaque score d'agglutination :

<i>Méthode</i>	N+	+	++	+++	++++
Plasma I/2605	131				
Bio-Rad/DiaMed ID-Gelstation/IH500/1000	38	0%	87%	13%	0%
Bio-Rad/DiaMed Gel/Méthode manuelle	12	0%	50%	42%	8%
Grifols/ApDia WaDiana /Erytra/Erytra-Eflexis	29	0%	93%	3%	3%
Ortho-Clinical Diagnostics Ortho Vision/Ortho Vision Max	44	0%	27%	73%	0%
Ortho-Clinical Diagnostics Gel/Méthode manuelle	3	0%	0%	100%	0%
Immucor NEO Iris/Galileo Echo	3	0%	0%	33%	67%
Non mentionné / Autre	2				

Identification des anticorps irréguliers (I/2605)

77 participants ont réalisé l'identification des anticorps, et tous ont trouvé les anticorps anti-D et anti-E.

IMMUNOHEMATOLOGIE : IDENTIFICATION D'ANTICORPS IRREGULIERS

ECHANTILLONS

Les laboratoires qui effectuent l'identification des anticorps irréguliers ont reçu un échantillon contenant les anticorps ci-dessous.

Les titres mesurés par le Dienst voor het Bloed étaient :

<i>Plasma</i>	<i>Anticorps</i>	<i>Phénotype des hématies-test</i>	<i>LISS-Coombs sur gel Bio-Rad (Manuel)</i>	<i>LISS-Coombs sur colonne Ortho (Automate)</i>
I/2618	anti-M	MN	4	4

Le matériel nécessaire a été fourni par le Dienst voor het Bloed (Rode Kruis Vlaanderen). La distribution des échantillons a été effectuée par Sciensano.

Le contrôle des aliquots et la vérification de la stabilité des échantillons ont été assurés par le Dienst voor het Bloed.

PARTICIPATION

76 laboratoires belges ont participé à cette enquête.

RESULTATS (PLASMA I/2618)

Tous les participants ont identifié les anticorps anti-M.

Le tableau suivant reprend le pourcentage de participants pour chaque score d'agglutination :

<i>Plasma</i>	<i>Anticorps</i>	<i>N</i>	<i>+</i>	<i>++</i>	<i>+++</i>	<i>++++</i>
I/2618	anti-M	76	4%	8%	74%	14%

Les tableaux suivants reprennent, pour les différentes méthodes, le nombre de laboratoires qui ont mentionné le score d'agglutination (N) et le pourcentage de participants pour chaque score d'agglutination:

<i>Méthode</i>	<i>N</i>	<i>+</i>	<i>++</i>	<i>+++</i>	<i>++++</i>
Plasma I/2618 anti-M	76				
Bio-Rad/DiaMed IH500/1000	20	0%	10%	75%	15%
Bio-Rad/DiaMed Gel/Méthode manuelle	10	0%	20%	50%	30%
Grifols/ApDia Erytra/Erytra-Eflexis	11	0%	9%	55%	36%
Ortho-Clinical Diagnostics Autovue/Ortho Vision/Ortho Vision Max	32	6%	3%	91%	0%
Non mentionné / Autre	3				

69 laboratoires ont mentionné **le titre des anticorps anti-M**.

Les tableaux ci-dessous indiquent les titres en fonction de la méthode utilisée. Pour les méthodes pratiquées par au moins 6 participants, la médiane et le range ont été calculés. Pour les méthodes pratiquées par moins de 6 participants, seuls les résultats individuels sont mentionnés.

Méthode	Lecture du titre	Dilution	N	Médiane/titre	Range
Ortho Vision (OCD)	Degré d'agglutination faiblement + / dernière réaction positive	Automatisée	17	16	2-32
	Degré d'agglutination 1+	Automatisée	3	4,8(2)	
Bio-Rad	Degré d'agglutination faiblement + / dernière réaction positive	Manuelle	14	16	4-64
	Degré d'agglutination 1+	Manuelle	2	4,8	
IH500 (Diamed)	Degré d'agglutination faiblement + / dernière réaction positive	Automatisée	9	8	4-16
	Degré d'agglutination 1+	Automatisée	1	16	
Grifols/apDia	Degré d'agglutination faiblement + / dernière réaction positive	Manuelle	5	4,8,16,32,64	
	Degré d'agglutination 1+	Manuelle	2	4(2)	
Ortho-Clinical Diagnostics	Degré d'agglutination faiblement + / dernière réaction positive	Manuelle	6	16	8-32
Immucor	Degré d'agglutination faiblement + / dernière réaction positive	Manuelle	1	8	
	Degré d'agglutination 1+	Manuelle	3	1(2),2	
Erytra-Eflexis (Grifols/apDia)	Degré d'agglutination faiblement + / dernière réaction positive	Automatisée	1	8	
	Degré d'agglutination 1+	Automatisée	2	8,16	
AutoVue/Ortho Vision (OCD)	Degré d'agglutination faiblement + / dernière réaction positive	Automatisée	2	8,16	
Autre/non mentionné			1		

Méthode	Lecture du titre	N	Médiane/titre	Range
Ortho Vision (OCD)	Homozygote	15	16	2-32
	Hétérozygote	5	4,8(3),16	
Bio-Rad	Homozygote	9	16	8-64
	Hétérozygote	7	8	4-8
IH500 (Diamed)	Homozygote	2	16(2)	
	Hétérozygote	8	8	4-16
Grifols/apDia	Hétérozygote	7	8	4-64
Ortho-Clinical Diagnostics	Homozygote	5	8,16,32(3)	
	Hétérozygote	1	8	
Immucor	Homozygote	4	1(2),2,8	
Erytra-Eflexis (Grifols/apDia)	Hétérozygote	3	8(2),16	
AutoVue/Ortho Vision (OCD)	Homozygote	1	16	
	Hétérozygote	1	8	
Autre/non mentionné		1		

Le titrage réalisé par le service du sang est de 4. Il a été effectué en phase TAI à l'aide des méthodes Bio-Rad et Ortho Gel, en lisant la dernière réaction positive, et en utilisant des hématies hétérozygotes (MN).

DISCUSSION

En raison de l'utilisation de différents types de cellules (homozygotes ou hétérozygotes), ainsi que de la variabilité dans le critère de lecture (1+ versus dernière réaction positive), un écart de deux dilutions peut être considéré comme acceptable. Autrement dit, des titres allant jusqu'à 1 et 16 restent acceptables. Le critère habituel stipule qu'un écart d'une dilution est possible lorsque des cellules et une méthode de lecture similaires sont utilisées.

La quasi-totalité des participants utilise la technique de colonne d'agglutination (CAT), et non la technique classique en tube, qui constituait la méthode de référence, ni d'autres techniques telles qu'Immucor. La technique en colonne présente de nombreux avantages : meilleure stabilité, reproductibilité accrue et possibilité d'automatisation. Les titres obtenus sont parfois supérieurs d'une à deux dilutions par rapport à la technique en tube, en raison de sa sensibilité plus élevée.

Les méthodes et critères de lecture utilisés par les participants sont repris dans le tableau ci-dessous :

Total	69	
Absence de mention	1	
Mention présente	68	%
Automate	35	51.47
Manuel	33	48.53
Degré d'agglutination faiblement + / dernière réaction positive	55	80.88
Degré d'agglutination 1+	13	19.12
Cellules homozygotes	36	52.94
Cellules hétérozygotes	32	47.06

Environ la moitié des participants utilise déjà un automate (OCD, IH500, Erytra-Eflexis), tandis que l'autre moitié travaille encore en manuel (OCD, Bio-Rad, Apdia). La majorité lit le titre avec un degré d'agglutination faiblement +.

De nombreux participants utilisent encore des cellules homozygotes, ce qui explique que beaucoup aient obtenu une médiane de 8, au lieu du titre 4 fourni par le service du sang. Si l'on considère la valeur de 8 comme médiane, les limites acceptables deviennent 2 à 32, et les titres 1 et 64 doivent être considérés comme des valeurs aberrantes (outliers).

Nous constatons que la plupart des résultats sont acceptables. Le seul outlier observé est le titre 64.

Il convient de noter que certains automates, tels que les Bio-Rad IH500 et IH1000, déterminent le titre final sur base d'une réaction 1+.

Selon les recommandations de la British Society for Haematology (BSH), il est préférable d'effectuer les titrations avec des cellules hétérozygotes, car elles reflètent mieux la situation in vivo du fœtus.

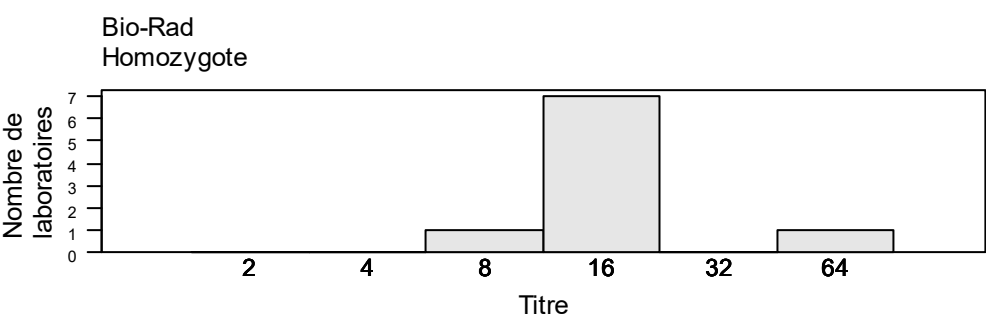
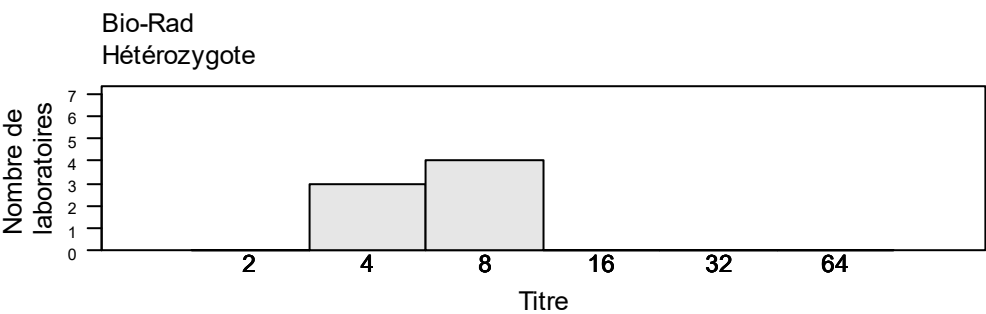
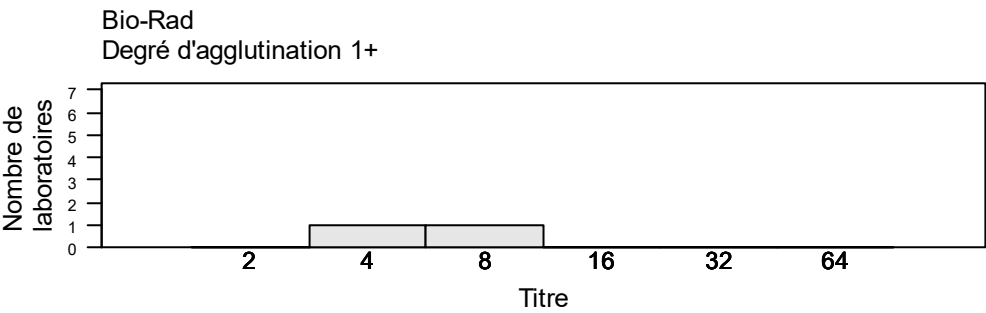
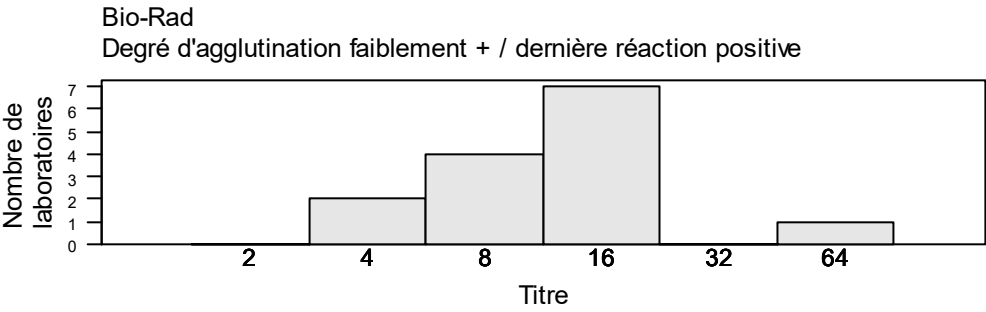
Bibliographie

1. Park SH, Kim J, Lim JH, Jeong J, Lee SH. Performance evaluation of automated immunohematology analyzer IH-500 for blood bank testing. Indian J Hematol Blood Transfus. 2019;35(4):731-5.
2. Bio-Rad Laboratories. Titration procedures: A guide to good laboratory practices. 2018.
3. UK NEQAS Haematology and Transfusion. Programme documentation and guidance.

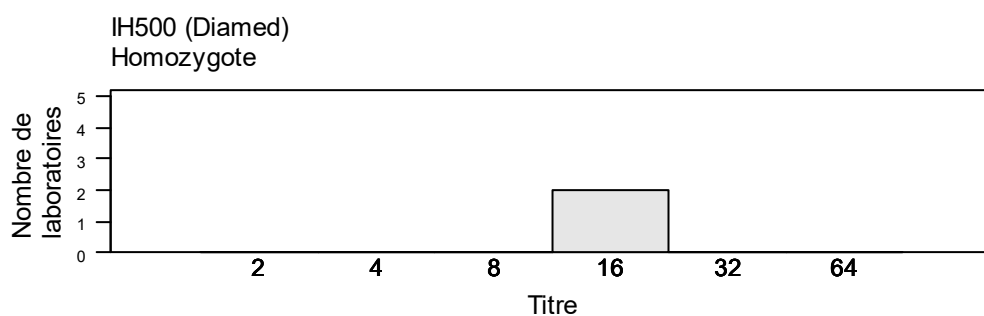
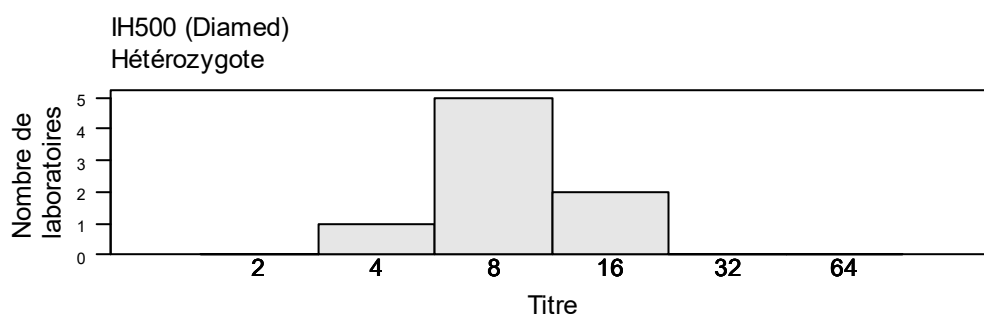
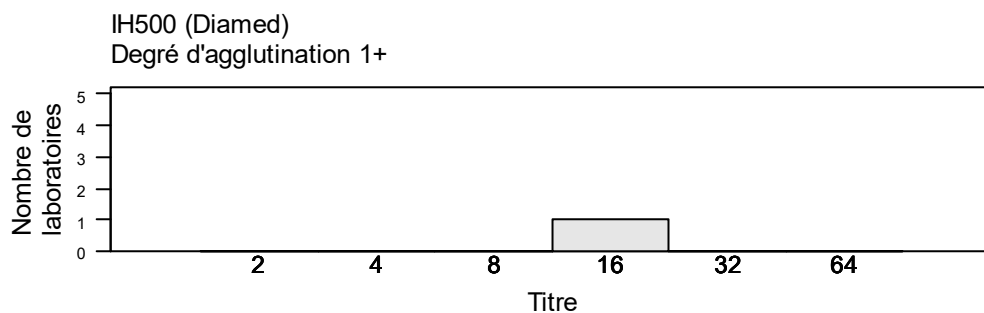
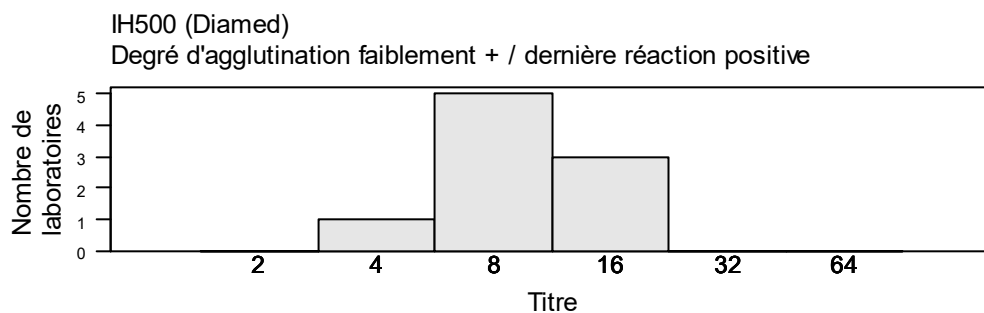
4. Comparison of tube and column agglutination techniques for the quantification of anti-D by titration. N Z J Med Lab Sci. 2023;77:24-7.
5. Flesiopoulou I, Pouliakis A, Politou M, et al. Red blood cell alloantibody titration: Does the titration method matter? Clin Lab. 2020;66:1051-8.
6. Sobočan Koša S, Mrak J, Bricl I, Bezenšek S. Validation of automated antibody titration with the IH-500 system at the Blood Transfusion Centre of Slovenia. ISBT Sci Series. 2024.

Dr Anne Vanhonsenbrouck (Hôpital Militaire Reine Astrid)

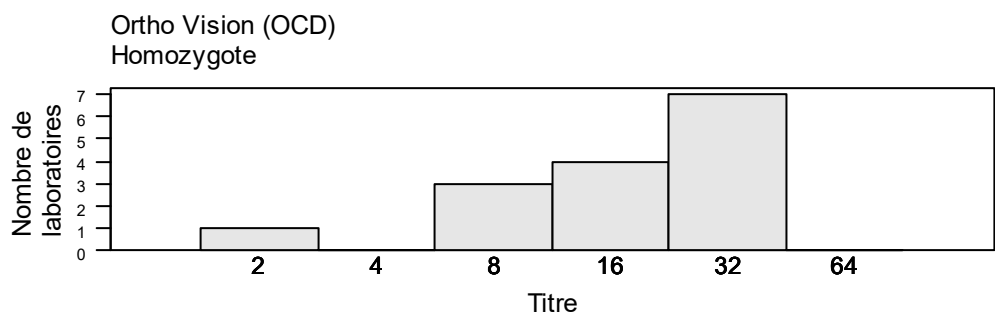
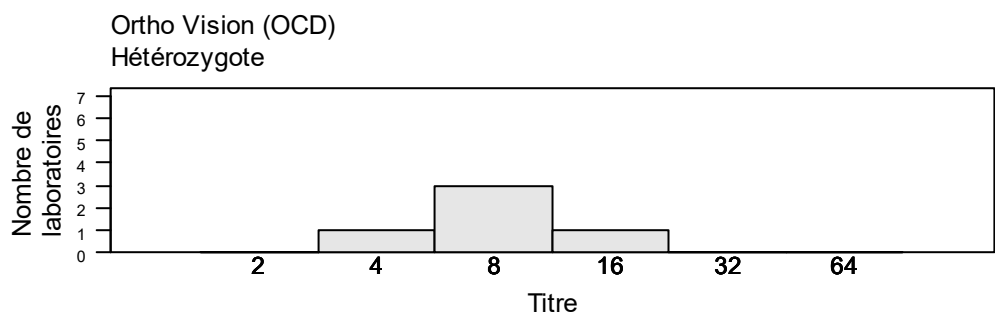
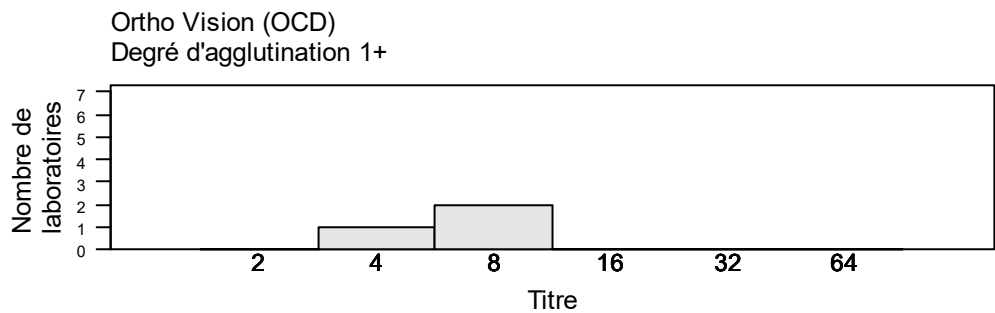
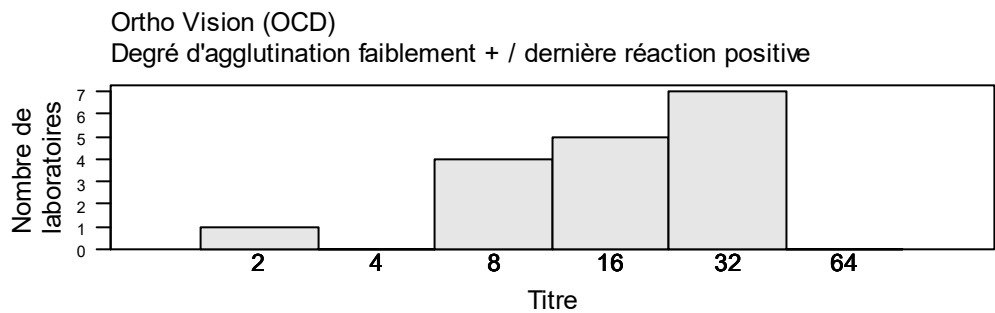
BIO-RAD



IH500 (DIAMED)



ORTHO VISION (OCD)



FIN

© Sciensano, Bruxelles 2026.
Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des Comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.